

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives :

$$d\mathcal{E}_M = \delta\mathcal{T}_{nc} \text{ ou encore } \frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = \mathcal{P}_{nc}.$$

### 3.3.2. Intégrale première de l'énergie

Un point matériel est en évolution conservative dans  $\mathcal{R}_g$  si son énergie mécanique, dans ce référentiel, reste constante au cours du temps, c'est-à-dire si la puissance dissipée par chacune des forces non conservatives est nulle à tout instant.

**L'équation :**  $\mathcal{E}_M = \text{cte}$   
est appelée l'intégrale première de l'énergie.

Si une seule coordonnée suffit à repérer la position de  $M$ , cette équation est de la forme :

$$f(x, \dot{x}) = 0.$$

Son utilisation est vivement recommandée dans les problèmes à un degré de liberté.

#### Remarque

- Une telle situation à énergie mécanique constante est souvent une approximation en pratique, compte tenu de frottements inévitables en cas de liaisons. Elle permet néanmoins une première approche de la résolution des problèmes.
- Elle est remarquablement vérifiée pour le mouvement des planètes et des satellites.

## 4 Mouvement d'une particule en évolution conservative

### 4.1. Cadre d'étude

Nous prendrons comme exemple un système à un degré de liberté dont la position est repérée par la variable  $x(t)$ . Le point matériel étudié est soumis à une force  $\vec{F} = F(x)\vec{e}_x$  dérivant d'une énergie potentielle  $\mathcal{E}_p(x)$ , soit :

$$F(x) = -\frac{d\mathcal{E}_p(x)}{dx}.$$

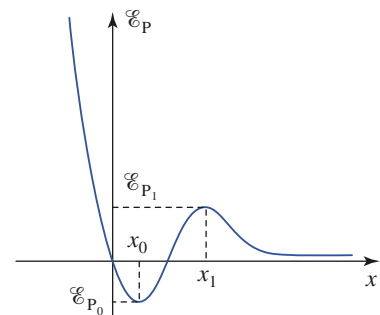
Pour l'exemple que nous étudions ici, le graphe des variations de l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_p(x)$  (doc. 8) fait apparaître :

- des valeurs stationnaires : minimum à l'abscisse  $x_0$ , maximum (local) en  $x_1$  ;
- une divergence positive du côté  $x \rightarrow -\infty$  ;
- une valeur limite du côté  $x \rightarrow +\infty$ .

### 4.2. Positions d'équilibre

La fonction énergie potentielle est dite *stationnaire* lorsqu'elle passe par un maximum ou un minimum : localement, ces variations sont très lentes. En ces points où  $\frac{d\mathcal{E}_p(x)}{dx} = 0$ , la force exercée sur la particule s'annule.

Pour l'exemple étudié, Les abscisses  $x_0$  et  $x_1$  correspondent donc à des *positions d'équilibre*.



Doc. 8. Graphe des variations de l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_p(x)$ .

### 4.3. Domaines accessibles à la trajectoire

Le point matériel évolue dans un champ de forces conservatif. Son énergie mécanique est donc une constante du mouvement :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv^2 + \mathcal{E}_P(x) = \text{cte}.$$

Dans la mesure où l'énergie cinétique est une grandeur positive ou nulle, nous voyons que les domaines accessibles à la trajectoire correspondent à :

$$\mathcal{E}_P(x) \leq \mathcal{E}_M.$$

Lorsque l'égalité est réalisée, la vitesse du point matériel s'annule.

**Dans un champ de forces conservatives, l'évolution d'un point matériel est limitée aux zones où l'énergie potentielle reste inférieure à son énergie mécanique :  $\mathcal{E}_P(x) \leq \mathcal{E}_M$ .**

Pour le graphe d'énergie potentielle  $\mathcal{E}_P(x)$  pris comme exemple, étudions l'évolution du mobile pour quelques valeurs significatives de son énergie mécanique (doc. 9).

• Cas ① : état d'énergie mécanique  $\mathcal{E}_{P_0}(x) \leq \mathcal{E}_{M_1} \leq 0$

L'énergie du mobile est faible, et la condition  $\mathcal{E}_P \leq \mathcal{E}_M$  le confine entre deux valeurs extrêmes de son abscisse (points  $A_1$  et  $B_1$ ).

Le point matériel ne peut s'échapper de la cuvette d'énergie potentielle, à proximité de l'abscisse d'équilibre  $x_0$  : c'est un *état lié*.

• Cas ② : état d'énergie mécanique  $0 \leq \mathcal{E}_{M_2} \leq \mathcal{E}_{P_1}$

C'est encore un état lié. L'amplitude des évolutions autour de  $x_0$  est un peu plus grande (points extrêmes représentés par  $A_2$  et  $B_2$ ).

• Cas ③ : état d'énergie mécanique  $0 \leq \mathcal{E}_{M_3} \leq \mathcal{E}_{P_1}$

L'énergie est la même que pour le cas ②, mais initialement, la particule est en dehors de la cuvette d'énergie potentielle. Le point matériel peut atteindre ici une abscisse minimale (point  $A_3$ ). S'il est envoyé initialement vers  $A_3$ , nous voyons qu'il ne peut pas franchir la barrière de potentiel : après avoir atteint  $A_3$ , où il « rebondit », le point matériel repart à l'infini : c'est un *état de diffusion*.

• Cas ④ : état d'énergie mécanique  $\mathcal{E}_{M_4} \leq \mathcal{E}_{P_1}$

L'énergie du mobile est trop importante pour qu'il soit confiné dans une cuvette d'énergie potentielle. Nous obtenons encore un *état de diffusion*.

### 4.4. Observation des trajectoires de phase

Simulons l'évolution du point matériel et observons sa *trajectoire de phase* dans les quatre cas que vous venons de discuter qualitativement : le document 10 nous permet de visualiser les évolutions correspondantes.

Notons que :

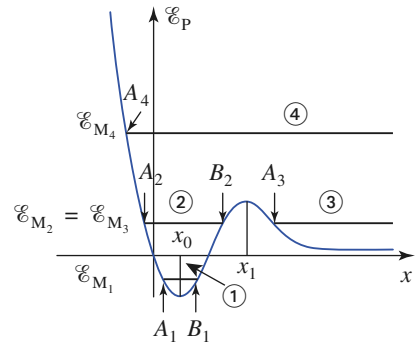
**La trajectoire de phase d'un système conservatif à une dimension est une courbe à énergie mécanique constante.**

Sur ces graphes, les points  $P_0(x = x_0, v = 0)$  et  $P_1(x = x_1, v = 0)$  représentent les positions d'équilibre du point matériel.

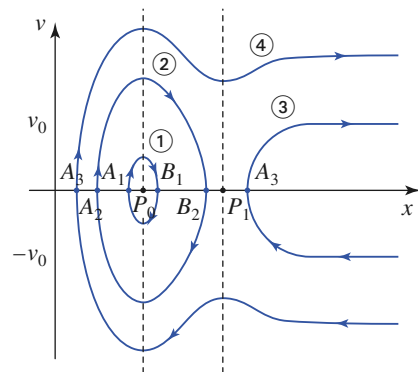
• *État lié* ①

Sur la trajectoire de phase, la particule reste confinée au voisinage de  $P_0$ , qui représente la position d'équilibre ( $x = x_0, v = 0$ ).

**La trajectoire de phase contourne le point d'équilibre dans le sens horaire.**



**Doc. 9.** Énergie mécanique et énergie potentielle.



**Doc. 10.** Trajectoire de phase d'états liés et d'états de diffusion.

Les points  $P_0(x_0, 0)$  et  $P_1(x_1, 0)$  sont les points d'équilibre dans le plan de phase.

La trajectoire de phase est fermée, ce qui caractérise une *évolution périodique* du mobile qui oscille entre deux abscisses extrêmes accessibles (points  $A_1$  et  $B_1$ ).

Notons encore que cette trajectoire de phase du cas ① ressemble à une ellipse, comme pour un oscillateur harmonique (cf. chapitre 1), pour lequel la force de rappel vers la position d'équilibre est proportionnelle à l'écart à l'équilibre. Nous reviendrons sur cette approximation de rappel linéaire un peu plus loin en étudiant une technique de linéarisation du mouvement au voisinage de l'équilibre.

#### • État lié ②

L'évolution est semblable à celle du cas précédent. Cependant, la trajectoire de phase n'est plus du tout elliptique : les oscillations sont d'amplitude assez importante, et les oscillations ne sont plus harmoniques.

#### • État de diffusion ③

La trajectoire de phase n'est plus fermée : le mouvement cesse d'être périodique.

La particule peut, par exemple, venir de l'infini avec une vitesse  $v = -v_0$ , rebondir sur la barrière d'énergie potentielle, et retourner à l'infini avec la vitesse  $v = +v_0$ .

#### • État de diffusion ④

L'évolution correspond encore à un rebroussement simple de la trajectoire de mobile qui finit par s'éloigner pour ne plus revenir.

Nous visualisons ici très clairement la conservation de l'énergie mécanique du point matériel : lorsque l'énergie potentielle augmente, ce qui se produit en particulier lorsque l'abscisse approche la valeur  $x_1$ , son énergie cinétique diminue. En effet, la trajectoire de phase se rapproche de l'axe ( $Ox$ ), ce qui met en évidence un ralentissement du mobile.

## 4.5. Stabilité de l'équilibre

### 4.5.1. Point attracteur

Nous observons sur les trajectoires de phase du système que les points d'équilibre  $P_0$  et  $P_1$  ne sont pas équivalents : les trajectoires de phase contournent le point  $P_0$  dans le sens horaire, tandis qu'elles tendent à éviter le point  $P_1$  : le point  $P_0$  est un *centre attracteur*, pas le point  $P_1$ .

### 4.5.2. Équilibre stable, équilibre instable

L'état d'énergie  $\mathcal{E}_{M_1}$  correspond à des oscillations *au voisinage* de la position d'équilibre  $x = x_0$ , qui est une position d'équilibre stable.

Retrouvons ce fait en considérant la relation de conservation de l'énergie  $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \text{cte}$  :

- Un point matériel lâché à l'abscisse  $x_0$  sans vitesse initiale ne peut quitter cette position : l'énergie potentielle augmente au voisinage de  $x = x_0$ , et l'énergie cinétique ne peut donc pas croître.

Au contraire, l'énergie potentielle diminue au voisinage de  $x = x_1$ , de sorte que la moindre perturbation pourra provoquer le départ du point matériel abandonné à l'équilibre en  $x = x_1$  : le point matériel, immobile à l'abscisse  $x_1$  sur la bosse d'énergie potentielle, tombe à gauche ou à droite à la moindre perturbation.

**Un minimum (respectivement maximum) d'énergie potentielle correspond à une position d'équilibre stable (respectivement instable).**

### 4.5.3. Technique de linéarisation

Essayons maintenant d'établir l'équation d'évolution du point matériel au voisinage de la position d'équilibre  $x_e$ . Pour cela, développons son énergie potentielle au voisinage de l'équilibre ( $x \approx x_e$ ) :

$$\mathcal{E}_P(x) = \mathcal{E}_P(x_e) + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x}\right)_{(x_e)}(x - x_e) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \mathcal{E}_P}{\partial x^2}\right)_{(x_e)}(x - x_e)^2 + \dots$$

La position  $x_0$  étant un équilibre :  $\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x}\right)_{(x_e)} = -F_x(x_e) = 0$ .

Nous supposons, par la suite, que le terme d'ordre deux du développement n'est pas nul :

$$k = \left(\frac{\partial^2 \mathcal{E}_P}{\partial x^2}\right)_{(x_e)} \neq 0$$

ce qui permet d'écrire, au voisinage de l'équilibre :

$$\mathcal{E}_P(x) \approx \mathcal{E}_P(x_e) + \frac{k}{2}(x - x_e)^2 \quad \text{et} \quad F_x(x) = -\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x} \approx -k(x - x_e)$$

dans ces conditions, l'équation d'évolution au voisinage de la position d'équilibre peut s'écrire :

$$m \frac{d^2(x - x_e)}{dt^2} = -k(x - x_e).$$

Le terme de force dépend linéairement de l'écart  $x - x_e$  par rapport à la position d'équilibre : nous avons linéarisé l'équation du mouvement au voisinage de l'équilibre. Deux cas se présentent alors :

- Si  $k < 0$  : la fonction énergie potentielle présente un maximum en  $x_e$ .

Notant  $\frac{t}{\tau} = \sqrt{-\frac{k}{m}}$ , les solutions de l'équation du mouvement sont de la forme :

$$(x - x_e)_{(t)} = A e^{\frac{t}{\tau}} + B e^{-\frac{t}{\tau}}$$

où les constantes  $A$  et  $B$  sont fonctions des conditions initiales.

Nous voyons que cette évolution entraîne une divergence de la solution  $x(t)$ . L'approximation linéaire que nous venons d'effectuer cesse rapidement d'être valable, et il faut revoir l'équation du mouvement. Nous voyons tout de même que le mobile tend à fuir la position d'équilibre  $x = x_e$ , qui est *instable*.

- Si  $k > 0$  : la fonction énergie potentielle présente un minimum en  $x_e$ . Nous sommes en présence d'un oscillateur harmonique.

Notant  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ , les solutions de l'équation du mouvement sont de la forme :

$$(x - x_e)_{(t)} = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

Cette fois, le mobile oscille au voisinage de  $x_0$ , à la pulsation  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  : la position d'équilibre  $x = x_e$  est *stable*.

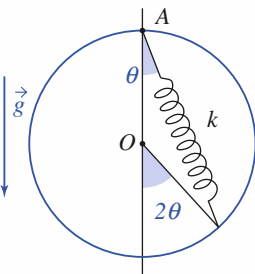
Ces résultats confirment les conclusions sur la stabilité déjà obtenues de façon plus générale.

**La technique de linéarisation, lorsqu'elle est justifiée ( $k \neq 0$ ), permet de préciser la nature du mouvement au voisinage de la position d'équilibre.**

# Application 3

## Masse $m$ se déplaçant sur un cercle et soumise à un ressort

Une masselotte, de masse  $m$ , peut coulisser sans frottements sur un cercle rigide de rayon  $R$ . À ce point matériel est fixée l'une des extrémités d'un ressort élastique sans masse, de raideur  $k$ , dont l'autre extrémité est attachée au point  $A$  du cercle. L'ensemble est disposé verticalement comme indiqué sur le document 11, puis la masselotte est libérée sans vitesse initiale à partir d'une position telle que le ressort soit tendu. Qu'observe-t-on ?



**Doc. 11.** Définition de  $\theta$ . L'ensemble est disposé verticalement comme indiqué sur le document 11, puis la masselotte est libérée sans vitesse initiale à partir d'une position telle que le ressort soit tendu. Qu'observe-t-on ?

Utilisons l'angle  $\theta$  défini sur le document comme paramètre d'étude.

La longueur totale du ressort à  $\ell = 2R \cos \theta$ , d'où son énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_{P_c} = \frac{1}{2}k(2R \cos \theta - \ell_0)^2.$$

L'énergie potentielle de pesanteur peut s'écrire :

$$\mathcal{E}_{P_p} = -mg\ell \cos \theta = -2mgR \cos^2 \theta.$$

En prenant l'énergie potentielle nulle en  $A$  (doc. 11) on a ainsi :

$$\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_{P_p} + \mathcal{E}_{P_c} = \frac{1}{2}k[(2R \cos \theta - \ell_0)^2 - 2mgR \cos^2 \theta].$$

Il est conseillé pour cet exercice d'utiliser des grandeurs réduites  $\alpha$  et  $\beta$  telles que  $\ell_0 = 2R\alpha$  et  $mg = \beta kR$ . L'énergie potentielle totale devient alors :

$$\mathcal{E}_P = 2kR^2[(\alpha - \cos \theta)^2 - \beta \cos^2 \theta]$$

car  $AM = 2R \cos \theta$  et  $\mathcal{E}_{P_p} = -2mgR \cos^2 \theta$ .

Nous pouvons alors étudier  $\mathcal{E}_P(\theta)$  :

$$\frac{d\mathcal{E}_P}{d\theta} = 4kR^2 \sin \theta [\alpha - (1 - \beta) \cos \theta]$$

$$\text{et } \frac{d^2\mathcal{E}_P}{d\theta^2} = 4kR^2[\alpha \cos \theta - (1 - \beta) \cos(2\theta)].$$

Les extrema utiles pour  $\theta$  dans  $[0, \frac{\pi}{2}]$  vérifient

$$\sin \theta = 0 \text{ et } \cos \theta = \frac{\alpha}{(1 - \beta)}.$$

• Si  $\beta > 1$  ( $mg > kR$ ),  $\theta = 0$  est la seule position d'équilibre possible et  $\frac{d^2\mathcal{E}_P}{d\theta^2}$ , étant positive, cette position est stable.

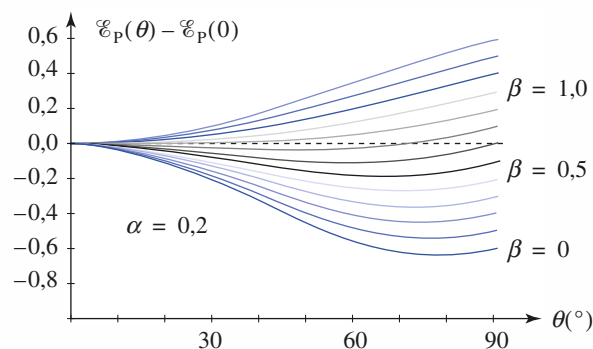
• Si  $\beta < 1$  et si  $\frac{\alpha}{(1 - \beta)} > 1$ , donc  $\alpha + \beta > 1$ , il n'existe encore qu'une position d'équilibre.

$$\theta_1 = 0 \text{ et } \theta_2 = \arccos\left(\frac{\alpha}{(1 - \beta)}\right).$$

Nous pouvons vérifier que la dérivée seconde de  $\mathcal{E}_P$  est négative en  $\theta_1$ , et positive en  $\theta_2$ .

Cette dernière position est stable contrairement à la première. Le tracé des courbes  $\mathcal{E}_P(\theta)$  pour diverses valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$  confirme ce résultat.

On peut retrouver quantitativement les résultats précédents sur le document suivant.



**Doc. 12.** Évolution de  $\mathcal{E}_P(\theta) - \mathcal{E}_P(0)$  en fonction de  $\theta$ ;  $\alpha = 0,2$ ;  $\beta$  varie de 0 à 1,2 par pas de 0,1.

Remarque : L'axe  $(Oz)$  étant axe de symétrie, la position symétrique de  $\theta_2$  convient également.

## CQFR

### ● PUISSANCE, TRAVAIL D'UNE FORCE DANS UN RÉFÉRENTIEL

- La puissance  $\mathcal{P}$  d'une force  $\vec{F}$  est égale au produit scalaire de cette force par la vitesse de déplacement de son point d'application :

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

- Le travail  $\mathcal{T}$  d'une force est égal à  $\int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P} dt$ . Il est égal à la circulation de  $\vec{F}$ .

### ● THÉORÈMES DE LA PUISSANCE ET DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE

- La puissance cinétique  $\frac{d\mathcal{E}_K}{dt}$  (dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps) est égale à la puissance de toutes les forces s'exerçant sur le point matériel.
- La variation d'énergie cinétique  $\Delta\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_K(t_2) - \mathcal{E}_K(t_1)$  est égale au travail de toutes les forces pendant l'intervalle de temps  $[t_1, t_2]$ .

### ● CHAMP DE FORCES CONSERVATIF

Un champ de forces est conservatif s'il dérive d'une énergie potentielle  $\mathcal{E}_p(\vec{r})$ , telle que le travail élémentaire de la force vérifie :

$$\delta\mathcal{T} = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -d\mathcal{E}_p.$$

### ● ÉNERGIE MÉCANIQUE

L'énergie mécanique d'un point matériel est  $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_p + \mathcal{E}_K$ .

La variation de  $\mathcal{E}_M$  est égale au travail des forces qui ne dérivent pas de l'énergie potentielle, donc au travail des forces non conservatives.

### ● MOUVEMENT CONSERVATIF À UN DEGRÉ DE LIBERTÉ

L'équation du mouvement peut se déduire de  $\mathcal{E}_M = \text{cte}$  :

- l'évolution du point matériel est limitée aux zones où l'énergie potentielle reste inférieure à l'énergie mécanique :  $\mathcal{E}_p(x) \leq \mathcal{E}_M$  ;
- les trajectoires de phase d'un système conservatif sont des courbes à énergie mécanique constante ;
- les *minima* de  $\mathcal{E}_p$  correspondent aux positions d'équilibre stables et les *maxima* aux positions d'équilibre instables. La technique de linéarisation, lorsqu'elle est justifiée, permet de préciser la nature du mouvement au voisinage de l'équilibre.

# Contrôle rapide

## Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir la puissance d'une force, puis son travail.
- ✓ Le travail d'une force dépend-il du chemin suivi pour passer d'une position initiale à une position finale ? Existe-t-il des champs de force pour lesquels il n'en dépend pas ?
- ✓ Une force conservative dépend-elle explicitement du temps ?
- ✓ Quel est le lien entre une force conservative et l'énergie potentielle qui lui est associée ? Pourquoi qualifie-t-on cette énergie de « potentielle » ?
- ✓ Définir l'énergie mécanique d'un système matériel.
- ✓ À quelle condition cette énergie mécanique est-elle une constante du mouvement d'un point matériel ?
- ✓ Pour une évolution conservative, comment peut-on discuter graphiquement les zones, *a priori*, accessibles au mouvement ?
- ✓ Comment caractériser une position d'équilibre ? sa stabilité ?

## Du tac au tac (Vrai ou faux)

### 1. Le travail d'une force de contact peut être :

- ☐ a. nul    ☐ b. positif    ☐ c. négatif.

### 2. L'énergie potentielle de pesanteur :

- ☐ a. augmente avec l'altitude  
☐ b. diminue avec l'altitude.

### 3. L'énergie potentielle d'un ressort de longueur à vide $\ell_0$ dont l'allongement est $x$ est :

- ☐ a.  $\frac{1}{2}kx^2$                       ☐ b.  $-\frac{1}{2}kx^2$   
☐ c.  $\frac{1}{2}k(x + \ell_0)^2$         ☐ d.  $\frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2$ .

### 4. La position d'équilibre $z_0$ stable du point matériel d'énergie potentielle $\mathcal{E}_P(z)$ et définie par :

- ☐ a.  $\left\{ \left( \frac{d\mathcal{E}_P}{dz} \right)_{z_0} > 0 ; \left( \frac{d^2\mathcal{E}_P}{dz^2} \right)_{z_0} = 0 \right\}$   
☐ b.  $\left\{ \left( \frac{d\mathcal{E}_P}{dz} \right)_{z_0} = 0 ; \left( \frac{d^2\mathcal{E}_P}{dz^2} \right)_{z_0} > 0 \right\}$   
☐ c.  $\left\{ \left( \frac{d\mathcal{E}_P}{dz} \right)_{z_0} = 0 ; \left( \frac{d^2\mathcal{E}_P}{dz^2} \right)_{z_0} = 0 \right\}$   
☐ d.  $\left\{ \left( \frac{d\mathcal{E}_P}{dz} \right)_{z_0} = 0 ; \left( \frac{d^2\mathcal{E}_P}{dz^2} \right)_{z_0} < 0 \right\}$ .

► Solution, page 69.

# Exercices

## 1 Lois de force

Imaginons que dans un certain domaine de l'espace contenant le point  $O$ , deux forces ne dépendent que du vecteur position  $\vec{r} = \vec{OM}$  selon les lois

$$\vec{F}_1 = kx\vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{F}_2 = ky\vec{e}_x$$

où  $k$  est une constante.

Nous admettons *a priori* l'éventualité de la réalisation physique de tels champs de force.

1) Montrer que  $\vec{F}_1$  dérive d'une énergie potentielle  $\mathcal{E}_{P_1}$  qu'on exprimera avec le choix  $\mathcal{E}_{P_1}(0) = 0$ .

Vérifier, en visualisant les lignes de champ de  $\vec{F}_1$ , que ce champ de force est à circulation conservative.

2) Constater, avec un contour rectangulaire très simple, que  $\vec{F}_2$  n'est pas une force à circulation conservative.

Peut-on définir une énergie potentielle dont dériverait  $\vec{F}_2$  ?

Calculer la circulation de  $\vec{F}_2$  sur le cercle de centre  $O$  et de rayon  $R$ , contenu dans le plan  $(xOy)$ .

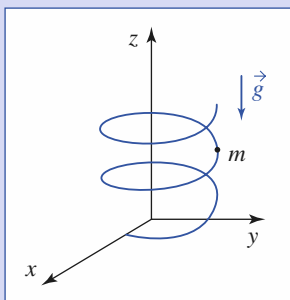
Que faut-il penser du résultat ?

## 2 Mouvement d'une perle sur une hélice

On enfle des perles sur un fil métallique matérialisant une hélice circulaire d'axe  $(Oz)$  vertical ascendant et d'équations :

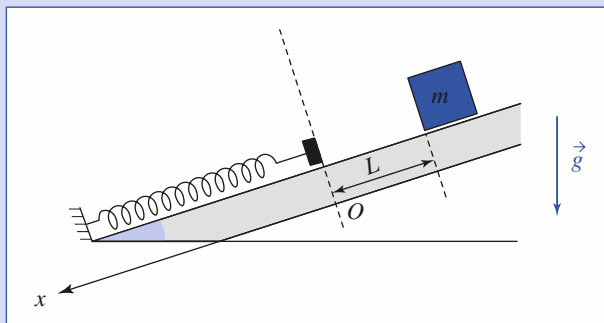
$$x = R\cos\theta, \quad y = R\sin\theta \quad \text{et} \quad z = p\theta, \quad p > 0 \quad \text{étant le pas réduit de l'hélice.}$$

La perle étant abandonnée sans vitesse initiale en un point de cote  $z = h = p\theta_0$ , étudier son mouvement ultérieur en l'absence de frottements :  $z = f(t)$ .



## 3 Le cube

On abandonne sans vitesse initiale un palet (un cube de masse  $m$ ) sur un plan matériel lisse incliné d'un angle  $\alpha$  par rapport à l'horizontale. Le cube glisse alors sur la ligne de plus grande pente sur une distance  $L$ , avant de rencontrer un butoir solidaire d'un long ressort (idéal) de raideur  $k$ , disposé comme l'indique le schéma ci-après. (Les masses du ressort et du butoir sont négligeables.)

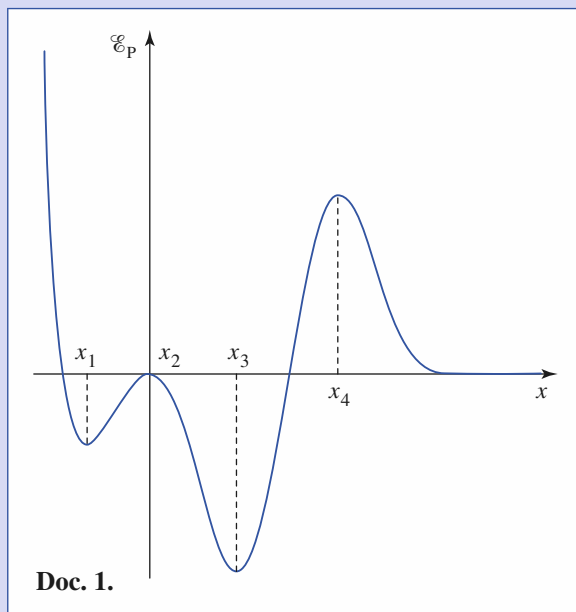


- 1) Déterminer la longueur dont le ressort est comprimé.
- 2) On recherche ici la position  $xv$  pour laquelle la vitesse du palet est maximale.
  - a) Cette position peut-elle correspondre à  $x = 0$  ? Pourquoi la vitesse maximale est-elle en fait atteinte un peu plus loin ? Donner, sans calcul superflu, l'abscisse de cette position.
  - b) Retrouver cette position par un raisonnement énergétique, ainsi que la vitesse maximale atteinte.

## 4 Renversement du temps

Une particule est assujettie à se déplacer sur l'axe  $(Ox)$  fixe dans un référentiel galiléen.

Elle est soumise à un champ de force conservative dérivant de l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_p(x)$  dont l'allure des variations est donnée par le graphe suivant (*doc. 1*) :

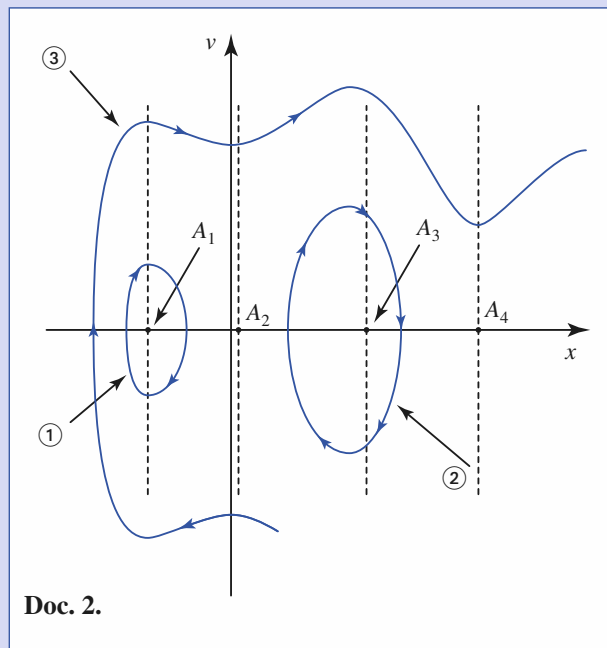


Doc. 1.

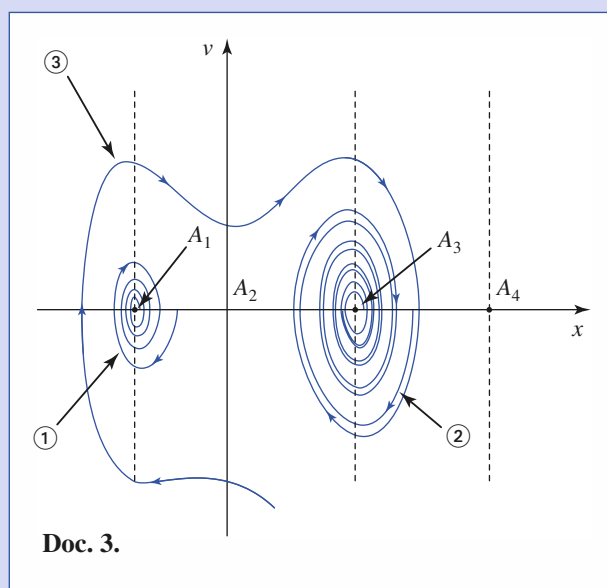
- 1) La figure suivante (*doc. 2*) indique quelques trajectoires de phase obtenues pour trois cas de conditions initiales.



Proposer quelques commentaires pour ces résultats. Les points  $A_i$  ( $i = 1, \dots, 4$ ), d'abscisses  $x_i$  ( $i = 1, \dots, 4$ ) peuvent-ils être qualifiés de « points attracteurs » pour ce système ?



2) La même particule est soumise, en plus du champ de force précédent, à une force de frottement fluide  $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ .



a) Que dire de l'évolution de l'énergie mécanique de la particule ?

b) Proposer un commentaire des nouveaux résultats obtenus pour cette nouvelle situation, les trois conditions initiales ayant été reprises pour effectuer la simulation des nouvelles évolutions.

3) Étudions le cas particulier de la situation ②, en considérant les situations avec et sans frottement.

a) Quel est l'effet sur le renversement du temps (changement de variable  $t \rightarrow -t$ ) sur la vitesse du mobile ?

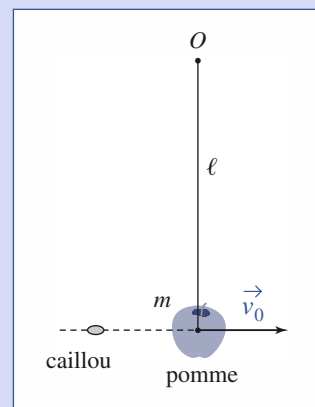
Quel type de transformation cela revient-il à effectuer sur sa trajectoire de phase ?

b) Comparer les effets de cette transformation sur les deux trajectoires envisagées.

c) On qualifie de réversible l'évolution d'un système quand celle-ci reste possible lorsque le sens dans lequel s'écoule le temps est inversé. Que dire des évolutions observées ici ?

## 5 Mouvements possibles d'un pendule

Une pomme est attachée à l'extrémité d'un fil de longueur  $\ell$  fixé au point fixe  $O$ . On lance un caillou, à l'aide d'une lance-pierres, qui atteint la pomme, en s'y incrustant.



Le système {pomme-caillou} assimilé à un point matériel est alors animé, juste après le choc, d'une vitesse initiale  $\vec{v}_0$  horizontale. Quels mouvements du pendule observe-t-on ? Établir que :

a) si  $v_0 < (2g\ell)^{\frac{1}{2}}$ , le mouvement est pendulaire,

b) si  $(2g\ell)^{\frac{1}{2}} < v_0 < (5g\ell)^{\frac{1}{2}}$ , il y a changement de nature du problème, la tension du fil s'annulant ;

c) si  $v_0 > (5g\ell)^{\frac{1}{2}}$ , le mouvement est révolutif.

# Exercices

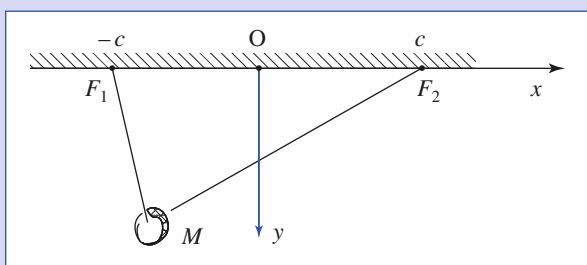
## 6 Un pendule particulier

Une perle est enfilée sur un fil inextensible de longueur  $2a$  dont les deux extrémités sont fixées en deux points  $F_1$  et  $F_2$  de l'axe horizontal  $(Ox)$ , aux abscisses  $+c$  et  $-c$ .

La perle pouvant coulisser sans frottements sur le fil, étudier les petits mouvements décrits dans le plan vertical  $(xOy)$  lorsque la perle est très légèrement écartée de sa position d'équilibre.

1) Quelle est la période des oscillations obtenues au voisinage de la position d'équilibre stable ?

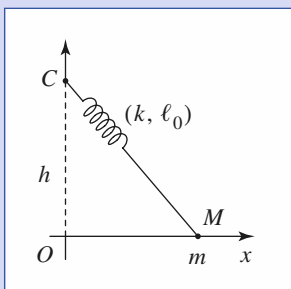
2) Commenter le cas limite  $a \gg c$ .



## 7 Un oscillateur non harmonique

On dispose d'un ressort élastique de raideur  $k$ , de longueur naturelle  $\ell_0$  (longueur au repos) et de masse négligeable.

L'une des extrémités de ce ressort est reliée à un point  $C$  et l'autre à un anneau de masse  $m$ , couissant sans frottements sur un axe  $(Ox)$  horizontal dont la distance  $h$  au point  $C$  peut être réglée à volonté.



1) Que peut-on prévoir concernant le comportement du système pour les cas :

a)  $\ell_0 < h$  ?      b)  $\ell_0 > h$  ?

On envisagera d'abord une réponse intuitive, puis une étude graphique de l'énergie potentielle de ce système à évolution conservative pour vérifier ces affirmations.

2) Le cas  $\ell_0 = h$  est un cas limite intéressant correspondant à des oscillations qualifiées d'anharmoniques, car non sinusoïdales. Ayant réglé la distance  $OC$  pour se trouver dans une telle situation, on abandonne sans vitesse initiale l'anneau à la distance  $x = a$  du point  $O$ , avec  $a \ll \ell_0$ .

a) Montrer que l'intégrale première de l'énergie cinétique se simplifie en :

$$\frac{m}{2} \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{k}{8\ell_0^2} (a^4 - x^4)$$

après un développement limité à l'ordre le plus bas de l'énergie potentielle.

b) En déduire que la période d'un tel mouvement est de la forme :

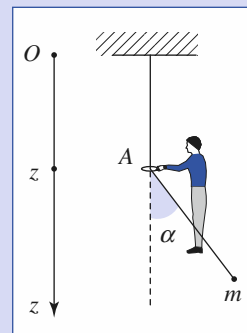
$$T = 8I \left( \frac{\ell_0}{a} \right) \left( \frac{m}{k} \right)^{\frac{1}{2}}$$

où  $I$  est une intégrale que l'on détermine numériquement et valant environ 1,31.

c) La période d'un oscillateur harmonique dépend-elle de l'amplitude de ses oscillations ? Qu'en est-il ici ? Commenter.

## 8 Pendule simple de longueur lentement variable

Soit un fil inextensible (longueur  $L$ ) auquel est accrochée une masse  $m$  ponctuelle. Un opérateur maintient un petit anneau de masse négligeable à l'altitude  $z$  (le fil passe dans cet anneau).



1) Étudier le mouvement de la masse  $m$  (petites oscillations).

2) Exprimer l'énergie de l'oscillateur en fonction de l'amplitude  $\theta_{0z}$  de ses oscillations.

3) On désigne par  $\vec{R}$  la force exercée par l'opérateur pour maintenir l'anneau en place.

Montrer que sa moyenne temporelle peut s'écrire :

$$\langle \vec{R} \rangle = mg \frac{\theta_{0z}^2}{4} \vec{e}_z.$$

4) L'opérateur déplace très lentement l'anneau (temps caractéristique très supérieur à la période des oscillations). En évaluant  $\delta \mathcal{T}_{op}$  associé à un déplacement  $dz$  de l'anneau, établir une relation liant l'énergie du pendule et sa pulsation  $\omega$  d'oscillation.

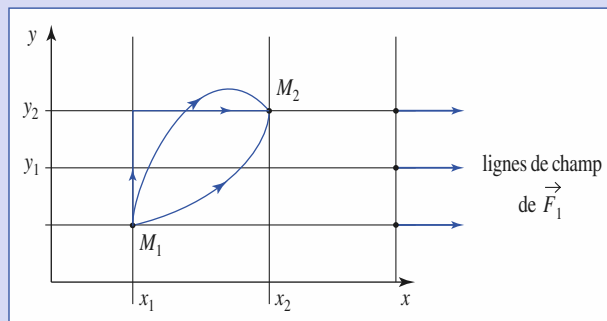
# Corrigés

Solution du tac au tac, page 65.

1. Vrai : a, b, c
2. Vrai : a                      Faux : b
3. Vrai : a                      Faux : b, c, d
4. Vrai : b                      Faux : a, d, Manque d'information pour conclure : c

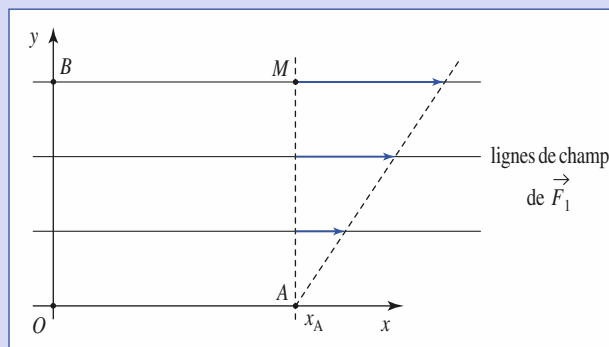
**1**  $\vec{F}_1 = kx\vec{e}_x$ , d'où :

$$\mathcal{E}_{P_1} = -\frac{1}{2}kx^2$$



$$\int_{M_1}^{M_2} \vec{F}_1 d\vec{M} = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \mathcal{E}_{P_1}(x) - \mathcal{E}_{P_1}(x_1), \text{ quel que soit le chemin suivi.}$$

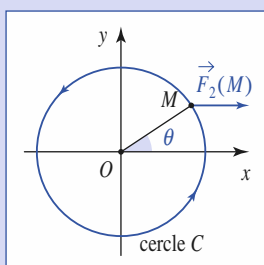
**2** La circulation de  $\vec{F}_2$  sur le trajet  $OAM$  est nulle, alors que sur le trajet  $OBM$ , elle est égale à  $ky_B x_A \neq 0$  :  $\vec{F}_2$  n'est pas à circulation conservative.



On ne peut pas associer d'énergie potentielle à  $\vec{F}_2$ .

$$\oint_C \vec{F}_2(M) d\vec{M} = \int_0^{2\pi} -ky \sin \theta R d\theta = -\pi k R^2.$$

Le travail est non nul et dépend du contour choisi.



**2** En l'absence de frottement, seul le poids travaille. Celui-ci dérive de l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_p = mgz$ .

La conservation de l'énergie mécanique de la perle s'écrit :

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgz = mgh.$$

La vitesse est :  $\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z = \dot{z}\left(-\frac{R}{p}\sin\theta\vec{e}_x + \frac{R}{p}\cos\theta\vec{e}_y + \vec{e}_z\right)$

La conservation de l'énergie mécanique devient donc :

$$\frac{1}{2}m\left(1 + \frac{R^2}{p^2}\right)\dot{z}^2 + mgz = mgh.$$

Par dérivation par rapport au temps, il vient :

$$\left(1 + \frac{R^2}{p^2}\right)\ddot{z} = -g.$$

À  $t = 0$ ,  $z = h$  et  $\dot{z} = 0$ , donc par intégration :

$$z(t) = -\frac{gt^2}{2\left(1 + \frac{R^2}{p^2}\right)} + h.$$

**3** **1)** Le palet est en mouvement sans frottement sur le plan incliné. Les seuls efforts qui travaillent sont le poids du palet et la réaction du ressort (lorsqu'il est comprimé), qui dérivent des énergies potentielles respectives :

$$\mathcal{E}_{P(\text{pesanteur})} = -mgx \sin \alpha \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_{P(\text{élastique})} = \frac{1}{2}kx^2.$$

L'énergie mécanique  $\mathcal{E}_M$  est une constante du mouvement qui peut s'écrire à divers instants :

• lorsque le palet démarre :  $\mathcal{E}_M = mgL \sin \alpha$  ;

• lorsqu'il atteint  $x = 0$  :  $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv_0^2$  ;

• lorsqu'il a atteint l'abscisse  $x > 0$  :

$$\mathcal{E}_M = -mgx \sin \alpha + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

La compression maximale ( $v = 0$ ) est donc donnée par :

$$mgL \sin \alpha = -mgx_M \sin \alpha + \frac{1}{2}kx_M^2$$

soit, en prenant la solution positive de cette équation du second degré en  $x_M$  :

$$x_M = a + \sqrt{a^2 + 2aL} \text{ en notant } a = \frac{mg \sin \alpha}{k}.$$

**2) a)** Lorsque le palet descend, c'est la projection du poids sur le plan incliné qui l'accélère. Cette action est constante et le palet accélère jusqu'à ce qu'il touche le ressort.

Lorsque le ressort commence à être comprimé, sa réaction s'oppose à la progression du palet, mais ne l'emporte pas encore sur l'action du poids. Le palet accélère donc jusqu'à l'abscisse  $x_v$  où les actions du ressort et du poids se compensent :

$$mg \sin \alpha = kx_v, \text{ soit } x_v = a.$$

**b)** La conservation de l'énergie nous donne :

$$\frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2}kx^2 + mg(L+x) \sin \alpha.$$

La vitesse, fonction de  $x$ , est maximale lorsque :

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2 + mg(L+x) \sin \alpha\right) = 0$$

ce qui redonne bien  $x_v = a$ , et la vitesse maximale atteinte est :

$$v_{\max} = \sqrt{(2L+a)g \sin \alpha},$$

qui est supérieure à la vitesse  $v_0 = \sqrt{2Lg \sin \alpha}$  atteinte lorsque le palet rencontre le ressort.

# Corrigés

4

1) Notons  $\mathcal{E}_{m_1}$  et  $\mathcal{E}_{m_3}$  les minima d'énergie potentielle atteints en  $x_1$  et  $x_3$ ,  $\mathcal{E}_{M_2}$  et  $\mathcal{E}_{M_4}$  les maxima atteints en  $x_2$  et  $x_4$ .

Les simulations proposées font apparaître deux trajectoires fermées, donc deux cas d'évolutions cycliques : dans ces deux cas, l'énergie du point matériel est assez faible pour que celle-ci soit dans un état lié.

Elle reste confinée au fond de la cuvette d'énergie potentielle « centrée » en  $x_1$  pour le cas ① pour lequel :

$$\mathcal{E}_{m_1} \leq \mathcal{E}_M \leq \mathcal{E}_{M_2},$$

et au fond de la cuvette d'énergie potentielle « centrée » en  $x_3$  pour le cas ② pour lequel :

$$\mathcal{E}_{m_3} \leq \mathcal{E}_M \leq \mathcal{E}_{M_2}.$$

Le cas ③ correspond à un état de diffusion, d'énergie plus élevée, puisque la particule finit par s'échapper des deux cuvettes précédentes :

$$\mathcal{E}_{M_4} \leq \mathcal{E}_3.$$

Les deux premiers font apparaître les points d'équilibre stables (minima d'énergie potentielle) représentés par  $A_1$  et  $A_3$  dans le plan de phase comme des points attracteurs autour desquels les trajectoires de phase ont tendance à tourner dans le sens horaire (lorsque c'est possible). En revanche, l'énergie potentielle est maximale aux points  $A_2$  et  $A_4$  qui représentent des équilibres instables que les trajectoires de phase tendent à éviter.

2) a) L'énergie cinétique du point matériel évolue :

$$\frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = m\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v} \cdot (\vec{F} + \vec{f}) = -\frac{d\mathcal{E}_K}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} - \lambda v^2 = \frac{d\mathcal{E}_P}{dt} - \lambda v^2$$

soit encore :

$$\frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = -\lambda v^2 < 0.$$

L'énergie mécanique de la particule diminue du fait des frottements.

b) La particule perd de l'énergie et se retrouve piégée au fond d'une cuvette d'énergie potentielle, ce qui est aisément observable pour les deux premiers cas. Nous constatons que pour les conditions initiales du cas ③, l'énergie initiale du point matériel lui permet d'échapper à la cuvette « centrée » en  $x_1$ , mais qu'il perd trop d'énergie et n'arrive pas à s'échapper de la cuvette « centrée » en  $x_3$ .

3) a) Le renversement du temps provoque le changement de signe de la vitesse. Ceci revient, dans le plan de phase, à effectuer une symétrie par rapport à  $(Ox)$ .

b) Cette symétrie ne modifie que le sens de parcours de la trajectoire cyclique obtenue en l'absence de frottement. En revanche, lorsque les frottements sont pris en compte, la trajectoire n'est plus symétrique par rapport à l'axe  $(Ox)$ .

c) L'évolution sans frottement est réversible, ce n'est pas le cas lorsque les frottements entrent en jeu.

5

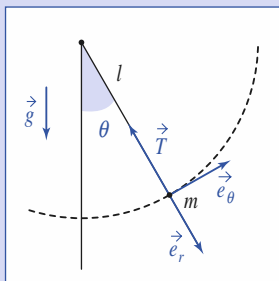
Étudions la tension  $T$  du fil supposé tendu. Le théorème de l'énergie cinétique appliqué à la masse  $m$  donne :

$$v^2 = v_0^2 - 2g\ell(1 - \cos\theta).$$

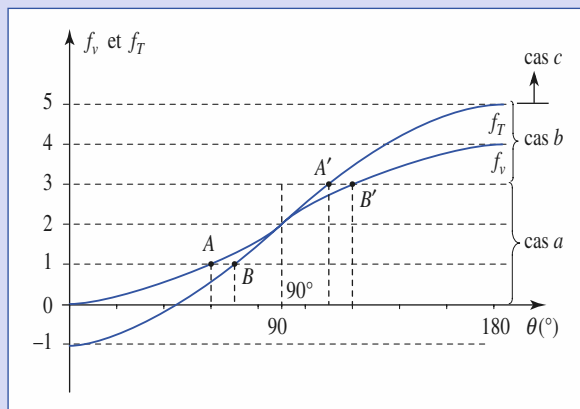
La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la masse  $m$  donne (en projection sur  $\vec{e}_r$ ) :

$$-m\frac{v^2}{\ell} = mg\cos\theta - T$$

soit  $T = m\left[\frac{v_0^2}{\ell} + g(3\cos\theta - 2)\right].$



- $v$  s'annule quand  $\frac{v_0^2}{g\ell} = f_v = 2(1 - \cos\theta)$ .
- $T$  s'annule quand  $\frac{v_0^2}{g\ell} = f_T = 2 - 3\cos\theta$ .



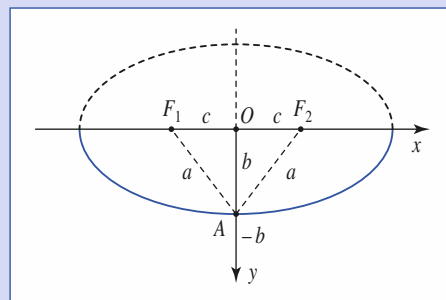
Traçons sur le même graphique  $f_v$  et  $f_T$  pour  $\theta$  variant de  $0^\circ$  à  $180^\circ$  :

- a)  $0 < \frac{v_0^2}{g\ell} < 2$  : la vitesse  $v$  s'annule avant la tension  $T$ , le mouvement est pendulaire.
- b)  $0 < \frac{v_0^2}{g\ell} < 5$  : la tension  $T$  s'annule avant la vitesse  $v$ , le fil n'est plus tendu : la masse retombe en chute libre jusqu'à ce que le fil soit à nouveau tendu...
- c)  $\frac{v_0^2}{g\ell} > 5$  :  $T > 0$ , il y a mouvement révolutif (la vitesse  $v$  ne s'annule jamais).

6

1) La longueur du fil est :  $2a = F_1M + F_2M$ , ce qui définit une ellipse dont  $F_1$  et  $F_2$  sont les foyers. Son équation cartésienne est :

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , avec  $2a = 2\sqrt{b^2 + c^2}$  (en utilisant la longueur des deux brins lorsque  $x = 0$ ) (doc. ci-dessous).



La seule force qui travaille est le poids, qui dérive de l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_P = -mgy + \text{cte}$  (l'axe  $y$  est orienté vers le bas). Celle-ci est minimale en  $A$  pour  $x = 0$ , position d'équilibre stable :

$$\mathcal{E}_P = -mgb\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + \text{cte}.$$

L'énergie cinétique de la perle est :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2).$$

Raisonnons au voisinage de l'équilibre ( $x = 0$ ,  $y = -b$ ) :

$$\mathcal{E}_P \approx -mgb + \frac{1}{2}mgb\frac{x^2}{a^2} + \text{cte}, \text{ et}$$

$$\mathcal{E}_K \approx \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \text{ (y passe par un extremum donc : } |dy| \ll |dx| \text{)}.$$

L'intégrale première de l'énergie nous donne donc :

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mgb\frac{x^2}{a^2} = \text{cte}.$$

Par dérivation, nous obtenons l'équation des petites oscillations :

$$\ddot{x} + \frac{gb}{a^2}x = 0.$$

Nous reconnaissons une équation d'oscillateur harmonique de période :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a}{gb}}.$$

2) Pour  $a \gg c$ ,  $b = \sqrt{a^2 - c^2} \approx a$ , et  $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{a}{g}}$ , ce qui correspond fort logiquement à la période d'oscillation d'un pendule simple de longueur  $a$ .

**7**

1) a) Si  $\ell_0 < h$ , le ressort est déjà tendu si  $M$  est en 0, et encore plus étiré lorsque  $x \neq 0$  : il est clair que la position  $x = 0$  est position d'équilibre stable.

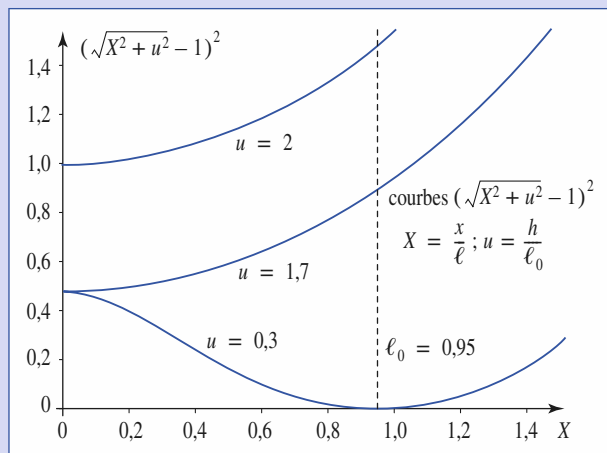
b) Si  $\ell_0 > h$ , il y a deux positions de  $M$ , de part et d'autre de 0, par lesquelles le ressort est au repos.

Plus près de 0, le ressort est comprimé (cette compression est maximale en 0, position d'équilibre instable) ; plus loin, il est étiré. Les deux positions pour lesquelles  $x^2 + h^2 = \ell_0^2$  sont des positions d'équilibre stable.

Vérifions ces discussions intuitives par l'étude de la fonction énergie potentielle élastique :

$$\mathcal{E}_P(x) = \frac{1}{2}h(\sqrt{x^2 + h^2} - \ell_0)^2 = \frac{1}{2}k\ell_0^2(\sqrt{X^2 + u^2} - 1)^2,$$

en notant  $X = \frac{x}{\ell_0}$  et  $u = \frac{h}{\ell_0}$ .



Le tracé de  $f_n(X) = (\sqrt{X^2 + u^2} - 1)^2$  confirme les prévisions précédentes :

• si  $\ell_0 < h$ , soit  $u > 1$ , la fonction est minimale en  $X = 0$  : le point  $O$  est une position d'équilibre stable ;

• si  $\ell_0 > h$ , soit  $u < 1$ , la fonction présente un maximum local en  $X = 0$ , position d'équilibre instable, et passe par un minimum nul (le ressort est au repos) en  $X = \sqrt{1 - u^2}$  (et aussi en  $X = -\sqrt{1 - u^2}$ ) qui constitue une position d'équilibre stable.

2) a) Si  $\ell_0 = h$ , l'énergie potentielle élastique devient :

$$\mathcal{E}_P(x) = \frac{1}{2}h\ell_0^2\left(\sqrt{\left(\frac{x}{\ell_0}\right)^2 + 1} - 1\right)^2.$$

L'amplitude du mouvement étant faible, nous pouvons développer cette expression à l'ordre le plus bas non nul en  $\frac{x}{\ell_0}$ , ce qui donne :

$$\mathcal{E}_P(x) \approx \frac{1}{2}k\ell_0^2\left[\frac{1}{4}\left(\frac{x}{\ell_0}\right)^4\right].$$

L'intégrale première de l'énergie devient alors :

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k\ell_0^2\left[\frac{1}{4}\left(\frac{x}{\ell_0}\right)^4\right] = \frac{1}{2}h\ell_0^2\left[\frac{1}{4}\left(\frac{a}{\ell_0}\right)^4\right],$$

ce qui conduit au résultat proposé :

$$\frac{m}{2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{k}{8\ell_0^2}(a^4 - x^4).$$

b) Le point matériel  $M$  effectue des oscillations d'amplitude  $a$ . Constatons que sa vitesse est la même, en norme, à l'abscisse  $x$  ou  $-x$ , qu'il aille de gauche à droite ou de droite à gauche.

Il met donc le même temps pour aller de  $x = 0$  à  $x = a$ , pour aller de  $x = a$  à  $x = 0$ , pour aller de  $x = 0$  à  $x = -a$ , pour aller de  $x = -a$  à  $x = 0$ , soit, à chaque fois, le quart de la période d'oscillation :  $\frac{T}{4}$ .

Considérons, par exemple, l'évolution de  $x = 0$  à  $x = a$ , pour laquelle

$$\frac{dx}{dt} = +\sqrt{\frac{k}{4m\ell_0^2}}(a^4 - x^4).$$

Nous avons :

$$\frac{T}{4} = \int_{x=0}^{x=a} dt = \int_{x=0}^{x=a} \frac{dx}{\sqrt{\frac{k}{4m\ell_0^2}}(a^4 - x^4)} = \sqrt{\frac{4m\ell_0^2}{k}} \int_{x=0}^{x=a} \frac{dx}{\sqrt{a^4 - x^4}}.$$

Notons  $x = au$ ,  $u$  variant de 0 à 1 pour l'évolution concernée, nous obtenons :

$$I = 8\sqrt{\frac{m\ell_0}{k}} \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1 - u^4}},$$

l'intégrale correspondant au facteur  $I$  de l'énoncé.

c) Pour un oscillateur harmonique, l'équation d'évolution est de la forme  $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2x = 0$ , et la période  $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$  de ces oscillations ne dépend pas de leur amplitude  $a$ .

Dans le cas que nous étudions ici, nous pouvons obtenir l'équation du mouvement par dérivation de l'intégrale première de l'énergie. Nous obtenons ainsi :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{\ell_0^2}x^3 = 0.$$

Nous voyons que le rappel de cet oscillateur n'est pas linéaire, mais en  $x^3$  : ce n'est pas un oscillateur harmonique.

# Corrigés

Lorsque l'amplitude  $a$  des oscillations diminue, le terme de rappel diminue donc beaucoup plus vite que dans le cas d'un rappel linéaire : à inertie équivalente, la période de l'oscillateur sera donc plus importante que celle, constante, du cas harmonique : nous avons en effet observé que la période  $T$  est d'autant plus grande que  $a$  est petit :

$$T = \text{cte} \times \frac{1}{a}.$$

8

1) L'énergie cinétique du pendule est :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2, \text{ avec } \ell = L - z.$$

Son énergie potentielle de pesanteur vaut :

$$\mathcal{E}_P = mg(\ell - \ell \cos \theta) \approx \frac{1}{2} mg \ell \theta^2, \text{ en prenant l'origine au repos du pendule.}$$

L'équation des petits mouvements est alors :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0, \text{ ce qui correspond à des oscillations sinusoïdales de pulsation}$$

$$\omega_z = \sqrt{\frac{g}{\ell}} = \sqrt{\frac{g}{L-z}}.$$

2) Notons  $\theta = \theta_{0z} \cos(\omega t + \varphi)$ , il vient :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2} m (L-z)^2 \omega_z^2 \theta_{0z}^2.$$

3) En raisonnant au niveau de la masse  $m$ , nous écrivons :

$$m \vec{a} = m \vec{g} + \vec{T}.$$

En raisonnant au niveau de l'anneau, nous avons :  $\vec{0} = \vec{R} - \vec{T} + \vec{T}'$ , avec  $\vec{T}' = T \vec{e}_z$ , et  $T = \|\vec{T}\|$ .

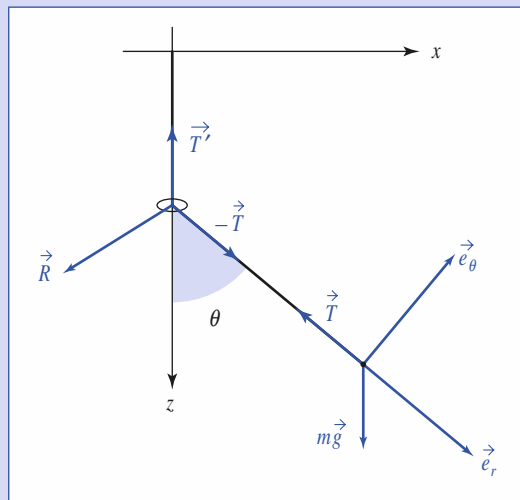
Nous écrivons donc :

$$\vec{R} = T(-\vec{e}_r + \vec{e}_z),$$

dont la composante horizontale est nulle en moyenne du fait des oscillations.

Pour de petits mouvements :

$$\begin{cases} (-\vec{e}_r + \vec{e}_z) \cdot \vec{e}_z = -\cos \theta + 1 \approx \frac{\theta^2}{2} \\ T = m(\vec{g} - \vec{a}) \cdot \vec{e}_r = mg(1 + \text{ordre } \theta^2 \text{ ou } \dot{\theta}^2) \end{cases}$$



de sorte que nous avons :

$$R_z \approx +mg \frac{\theta^2}{2} \quad \text{et} \quad \langle \vec{R} \rangle \approx mg \frac{\theta_{0z}^2}{4} \vec{e}_z.$$

$$4) \delta \mathcal{T}_{\text{op}} = \langle \vec{R} \rangle \cdot dz \vec{e}_z = mg \frac{\theta_{0z}^2}{4} dz = \frac{1}{2L-z} \mathcal{E}_M dz.$$

La variation d'énergie du pendule est alors donnée par :  $d\mathcal{E}_M = \delta \mathcal{T}_{\text{op}}$ , soit

$$\frac{d\mathcal{E}_M}{\mathcal{E}_M} = \frac{1}{2L-z} dz = \frac{d\omega_z}{\omega_z}, \text{ et donc : } \frac{\mathcal{E}_M}{\omega_z} = \text{cte.}$$

Lorsque l'anneau est descendu, la pulsation des oscillations augmente (le pendule est plus court) et son énergie fait de même.

# Mouvement libre d'un oscillateur harmonique

# 4

## Introduction

*Le premier oscillateur harmonique qui ait fait l'objet d'une expérimentation est, selon la tradition, le lustre de la cathédrale de Pise.*

*C'est en observant son balancement que Galilée (1564-1642) découvrit, à l'âge de dix-neuf ans, les lois du mouvement pendulaire.*

*Ce problème des petits mouvements d'un système autour d'une position d'équilibre stable se pose dans toutes les branches de la physique. Il est tout à fait remarquable qu'il relève d'un modèle physique et d'un traitement mathématique indépendants de la nature particulière des systèmes étudiés.*

*Le modèle physique est constitué par l'oscillateur harmonique, objet d'étude de ce chapitre.*

*Quant au traitement mathématique, c'est celui des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants.*

### Remarque

*Dans ce chapitre, le référentiel utilisé est galiléen et toutes les dérivations temporelles se rapportent à ce référentiel.*

## O B J E C T I F S

- Définir le modèle de l'oscillateur harmonique.
- Étudier son mouvement et les limites du modèle.
- Étudier son évolution en présence d'un frottement fluide.

## P R É R E Q U I S

- **Physique**
  - Énergie potentielle.
  - Intégrale première de l'énergie.
  - Frottement fluide.
- **Mathématiques**
  - Équations du second degré à coefficients réels.
  - Développement limité.

## Oscillateur harmonique

### 1.1. Équation du mouvement

Considérons un point matériel de masse  $m$  évoluant dans un champ de forces conservatives dérivant d'une énergie potentielle  $\mathcal{E}_P$ . Son équation d'évolution en référentiel galiléen est :

$$m \vec{a} = \vec{F}.$$

Par la suite, nous nous limiterons à un système à un degré de liberté dont les mouvements sont repérés par la variable  $x$ , soit :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F = -\frac{d\mathcal{E}_P}{dx} = 0.$$

Choisissons l'origine  $x = 0$  en une position d'équilibre. En ce point, la force s'annule, et la fonction énergie potentielle est stationnaire :

$$F_{(x=0)} = -\left(\frac{d\mathcal{E}_P}{dx}\right)_{(x=0)} = 0.$$

Nous supposons que la dérivée seconde de la fonction énergie potentielle est non nulle à l'équilibre, notée :

$$k = -\left(\frac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{(x=0)} \neq 0.$$

Nous savons que l'équilibre est stable si l'énergie potentielle passe par un *minimum* en ce point, donc pour  $k > 0$ .

Développons la fonction énergie potentielle au voisinage de  $x = 0$ , nous avons :

$$\mathcal{E}_P(x) = \mathcal{E}_P(0) + x\left(\frac{d\mathcal{E}_P}{dx}\right)_{(x=0)} + \frac{x^2}{2}\left(\frac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{(x=0)} + \dots$$

Pour des évolutions au voisinage de la position d'équilibre  $x = 0$ , nous nous contenterons du terme parabolique (*doc. 1*) :

$$\mathcal{E}_P(x) \approx \mathcal{E}_P(0) + \frac{1}{2} k x^2.$$

La force subie par le mobile s'assimile ainsi à un rappel linéaire vers la position d'équilibre stable :

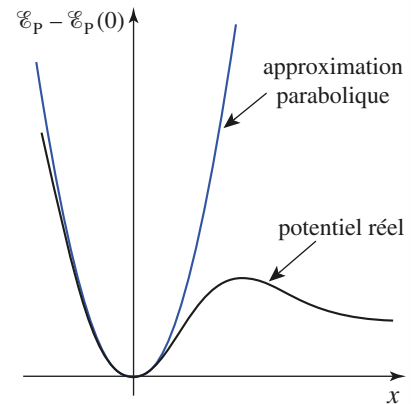
$$F(x) \approx -k x.$$

Et l'équation du mouvement devient celle d'un oscillateur harmonique :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k x$$

ou bien :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0, \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$



**Doc. 1.** Approximation parabolique de l'énergie potentielle au voisinage de l'équilibre.

**L'oscillateur harmonique à un degré de liberté évolue dans un puits de potentiel parabolique :**

$$\mathcal{E}_P(x) = \mathcal{E}_P(0) + \frac{1}{2} k x^2.$$

**Il est soumis à une force de rappel linéaire :**

$$F(x) = -k x.$$

**Son équation du mouvement est :**

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0, \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$



Nous pourrions retrouver des situations analogues dans de nombreuses situations physiques : systèmes mécaniques, électriques, acoustiques, thermodynamiques, etc.

Les expressions obtenues résultent d'approximations (« petits » mouvements au voisinage de l'équilibre), pour l'étude d'un mouvement conservatif (en particulier, l'absence de frottement) : *l'oscillateur harmonique est un modèle.*

## 1.2. Oscillations harmoniques

La solution générale de l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

est une combinaison linéaire de deux solutions particulières linéairement indépendantes, d'où :

$$x(t) = A_1 \cos(\omega_0 t) + A_2 \sin(\omega_0 t)$$

où  $A_1$  et  $A_2$  sont des constantes d'intégration que l'on déterminera à partir des conditions initiales :

$$x(0) = x_0 \quad \text{et} \quad \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=0} = v_0.$$

Après avoir formulé  $v = \frac{dx}{dt}$  et exprimé les conditions initiales, on a :

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

qui peut encore s'écrire :

$$x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

où  $x_m$  ( $x_m > 0$ ), l'amplitude d'oscillation et  $\varphi$ , la phase à l'origine, sont les nouvelles expressions des constantes d'intégration.

En développant cette dernière expression et en identifiant les facteurs de  $\cos(\omega_0 t)$  et de  $\sin(\omega_0 t)$  avec ceux de l'expression précédente, on obtient :

$$x_m \cos \varphi = x_0 \quad \text{et} \quad x_m \sin \varphi = -\frac{v_0}{\omega_0}$$

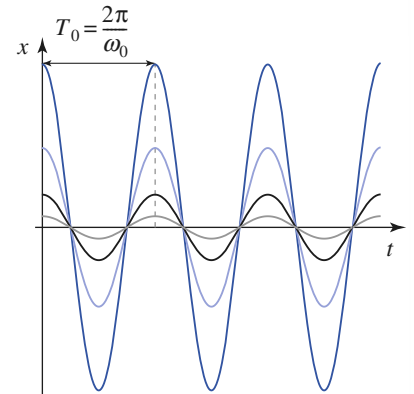
d'où  $x_m = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}$ ,  $\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega_0 x_0}$  et  $\cos \varphi$  est du signe de  $x_0$ .

**La période, appelée période propre des oscillations de l'oscillateur est :**

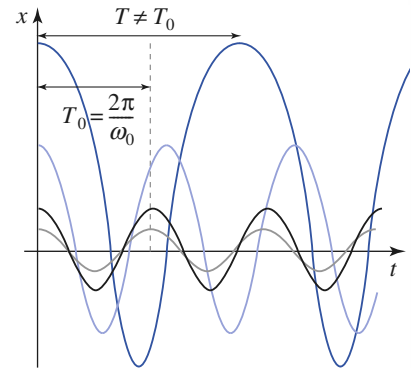
$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}.$$

Cette période est indépendante de l'amplitude des oscillations. Il y a *isochronisme des oscillations* (doc. 2).

Pour les grandes amplitudes d'oscillations, la fonction énergie potentielle réelle s'écarte de son approximation parabolique (doc. 1). Ainsi, pour des conditions initiales qui conduisent encore à des oscillations (plus ou moins symétriques) autour de la position d'équilibre stable  $x = 0$ , nous constaterons des écarts entre la période réelle d'oscillation  $T$  et sa valeur  $T_0$  obtenue à la limite des petites oscillations (doc. 3).



**Doc. 2.** Isochronisme des oscillations de l'oscillateur harmonique.

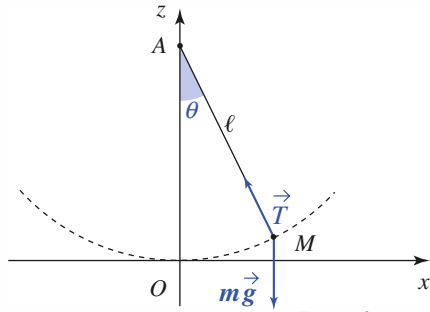


**Doc. 3.** La période des oscillations anharmoniques varie avec leur amplitude : ici, elle augmente.

# Application 1

## Pendule simple

Calculer la période des petites oscillations d'un pendule de longueur  $\ell$  et de masse  $m$  (doc. 4) en utilisant la conservation de l'énergie.



Doc. 4. Pendule simple.

Le système est conservatif, car les frottements sont négligés, le travail de la force de tension est nul et enfin le poids dérive de l'énergie potentielle ; en posant par convention  $\mathcal{E}_P(0) = 0$ , nous obtenons :

$$\mathcal{E}_P = mg\ell(1 - \cos\theta).$$

Au voisinage de la position d'équilibre,  $\theta = 0$  ; un développement limité au deuxième ordre de  $\cos\theta$  permet d'écrire :

$$\mathcal{E}_P = \frac{1}{2}mg\ell\theta^2$$

ce qui est l'équation d'un puits de potentiel parabolique (doc. 5).

L'énergie mécanique  $\mathcal{E}_M$  est, par suite :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mg\ell\theta^2.$$

C'est un invariant du mouvement dont la valeur est déterminée par les conditions initiales.

Dérivons  $\mathcal{E}_M$  par rapport au temps :

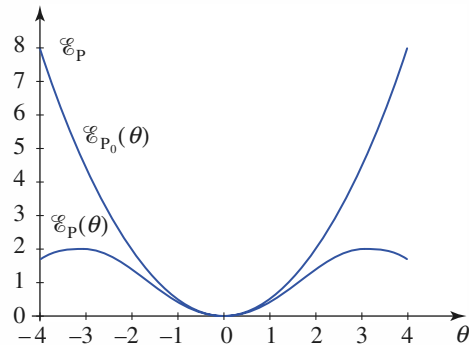
$$\frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = m\ell\dot{\theta}(\ell\ddot{\theta} + g\theta) = 0.$$

En éliminant la solution parasite  $\dot{\theta} = 0$ , il reste l'équation différentielle du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

Un pendule simple oscillant à faible amplitude est un oscillateur harmonique de période propre :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$



Doc. 5. Énergie potentielle  $\mathcal{E}_P(\theta)$  d'un pendule simple et sa partie parabolique  $\mathcal{E}_{P_0}(\theta)$  au voisinage de sa position d'équilibre.

## 1.3. Portrait de phase

La position et la vitesse de l'oscillateur harmonique s'écrivent :

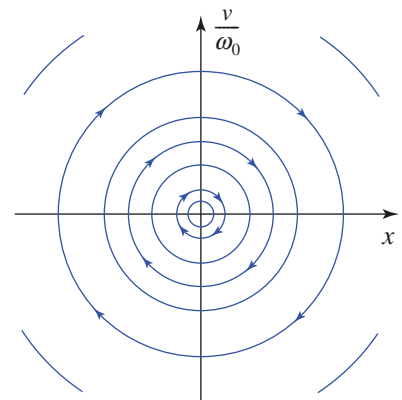
$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{et} \quad v(t) = -\omega x_m \sin(\omega t + \varphi)$$

de sorte que dans le plan de phase  $(x, v)$ , la trajectoire de phase de l'oscillateur harmonique décrit une ellipse d'équation :

$$\left(\frac{x}{x_m}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega_0 x_m}\right)^2 = 1.$$

Celle-ci peut même se ramener à un cercle de rayon  $x_m$  si nous portons la variable  $\frac{v}{\omega_0}$  sur l'axe des ordonnées (doc. 6).

Pour le mobile évoluant dans le champ de forces réel, nous observons des écarts à l'oscillateur harmonique (doc. 7). Les trajectoires correspondant à des oscillations périodiques sont encore fermées, mais leur forme s'écarte du cercle décrit par l'oscillateur harmonique, d'autant plus nettement que leur amplitude augmente.



Doc. 6. Trajectoires de phase circulaires de l'oscillateur harmonique (axes orthonormés).

**Le caractère circulaire de la trajectoire de phase tracée dans les axes  $(O ; x, \frac{v}{\omega_0})$  permet un test visuel simple du caractère harmonique d'un oscillateur.**

Rappelons qu'il est encore possible d'observer des évolutions où le mobile possède une énergie suffisante pour échapper à la cuvette d'énergie potentielle. La trajectoire de phase limitant les états liés (oscillations plus ou moins harmoniques) et les états de diffusion est appelée *séparatrice* (doc. 7).

## 1.4. Étude énergétique

### 1.4.1. Énergie mécanique

Convenons de prendre comme origine des énergies potentielles la position d'équilibre  $x = 0$ , soit :  $\mathcal{E}_p(0) = 0$ .

Dans ces conditions, l'énergie de l'oscillateur harmonique s'écrit :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

Le mouvement est conservatif,  $\mathcal{E}_M$  est donc une constante du mouvement que nous pouvons calculer à l'aide des expressions de  $x(t)$  et  $v(t)$  :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mx_m^2\omega_0^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}kx_m^2\cos^2(\omega_0 t + \varphi) = \frac{1}{2}kx_m^2.$$

**L'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique est constante et sa valeur est proportionnelle au carré de l'amplitude  $x_m$  des oscillations.**

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}kx_m^2.$$

### 1.4.2. Équpartition de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique

À l'instant  $t$ , les énergies cinétique et potentielle de l'oscillateur sont :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mx_m^2\omega_0^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\mathcal{E}_P = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_m^2\omega_0^2\cos^2(\omega_0 t + \varphi).$$

Ces énergies varient au cours du temps, leur somme  $\mathcal{E}_M$  restant constante. *Durant le mouvement, il y a échange permanent des formes cinétique et potentielle de l'énergie.* Les documents 8 et 9 illustrent, respectivement, l'aspect temporel et spatial de cet échange.

La moyenne temporelle  $\langle f \rangle$  d'une fonction  $f(t)$  est définie par :

$$\langle f \rangle = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta t} \int_{\Delta t} f(t) dt.$$

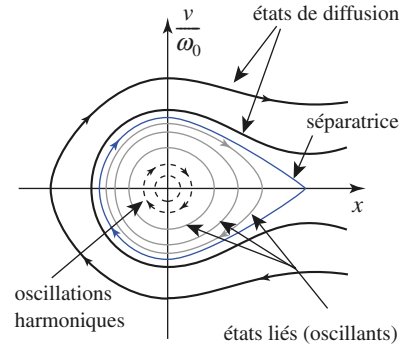
Pour une fonction  $f_T$  périodique, de période  $T$ , cette valeur moyenne peut être calculée sur une période :

$$\langle f_T \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f_T(t) dt.$$

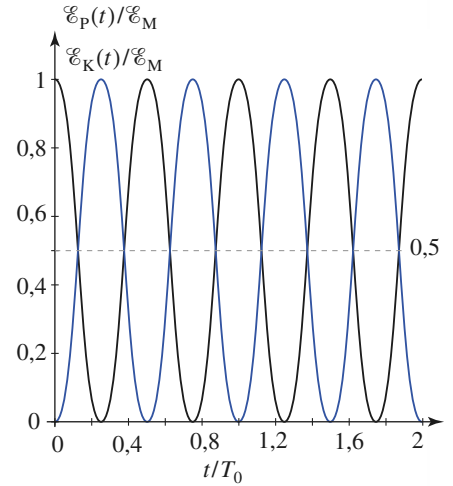
En particulier, les fonctions sinus et cosinus ont une moyenne nulle, et nous avons :

$$\langle \sin^2(\omega t + \varphi) \rangle = \left\langle \frac{1 - \cos(2\omega t + 2\varphi)}{2} \right\rangle = \frac{1}{2}$$

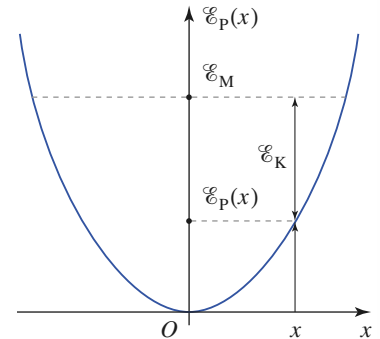
$$\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle = \left\langle \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\varphi)}{2} \right\rangle = \frac{1}{2}.$$



**Doc. 7.** Trajectoires de phase de l'oscillateur réel.



**Doc. 8.** Aspect temporel de l'échange mutuel des formes cinétique et potentielle de l'énergie mécanique.



**Doc. 9.** Aspect spatial de l'échange mutuel des formes cinétique et potentielle de l'énergie mécanique.

Nous voyons alors que :  $\langle \mathcal{E}_K \rangle = \langle \mathcal{E}_P \rangle = \frac{1}{4} k x_m^2 = \frac{\mathcal{E}_M}{2}$ .

**Pendant le mouvement, il y a équipartition, en moyenne, de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique :**

$$\langle \mathcal{E}_P \rangle = \langle \mathcal{E}_K \rangle = \frac{\mathcal{E}_M}{2}.$$

## 1.5. Oscillateur harmonique spatial

### 1.5.1. Décomposition du mouvement de l'oscillateur

Afin de généraliser les résultats précédents, considérons l'évolution du point matériel de masse  $m$  dans un champ conservatif à trois dimensions.

Prenons l'origine  $O$  comme point d'équilibre stable, pris comme référence d'énergie potentielle :  $\mathcal{E}_P(O) = 0$ .

Il existe en général un repère orthonormé  $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$  dans lequel l'expression de l'énergie potentielle peut s'écrire, au voisinage de la position d'équilibre :

$$\mathcal{E}_P(x, y, z) = \frac{1}{2} k_x x^2 + \frac{1}{2} k_y y^2 + \frac{1}{2} k_z z^2$$

où  $k_x$ ,  $k_y$  et  $k_z$  sont trois constantes positives. Nous poserons ainsi :

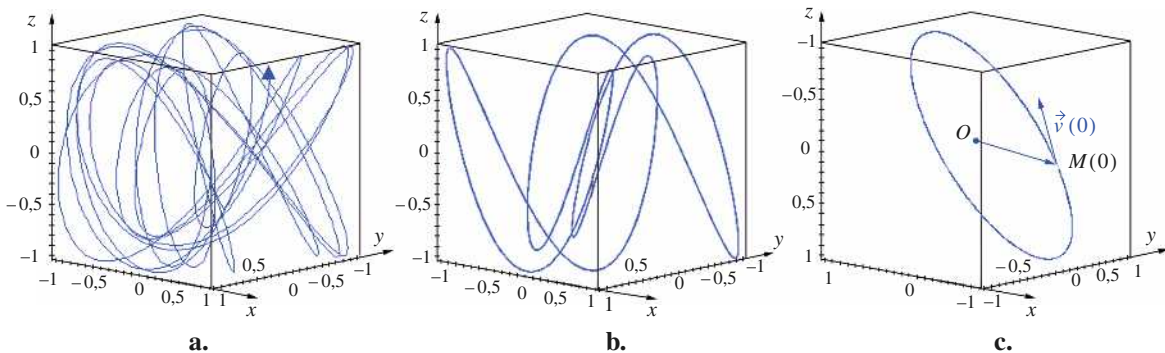
$$\omega_{0i} = \sqrt{\frac{k_i}{m}} \quad (i = x, y \text{ ou } z).$$

La force subie par le mobile est alors, à l'approximation linéaire :

$$\vec{F} = -k_x x \vec{e}_x - k_y y \vec{e}_y - k_z z \vec{e}_z$$

et l'équation du mouvement du mobile en référentiel galiléen devient, en projection sur les axes  $(Ox)$ ,  $(Oy)$  et  $(Oz)$  :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_{0x}^2 x = 0; \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \omega_{0y}^2 y = 0; \quad \frac{d^2z}{dt^2} + \omega_{0z}^2 z = 0.$$



**Doc. 10. Mouvement de l'oscillateur harmonique spatial**

**a.** Anisotrope, à trajectoire ouverte. **b.** Anisotrope, à trajectoire fermée.

**c.** Isotrope, à trajectoire plane, elliptique. (Sur les trois axes sont portées les variations de  $\frac{x}{x_m}$ ,  $\frac{y}{y_m}$  et  $\frac{z}{z_m}$ ).

Nous sommes donc ramenés à un ensemble de trois oscillateurs harmoniques à une dimension, de pulsations  $\omega_{0i}$  ( $i = x, y$  ou  $z$ ).

L'énergie mécanique de l'oscillateur spatial :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \left[ \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k_x x^2 \right] + \left[ \frac{1}{2} m \dot{y}^2 + \frac{1}{2} k_y y^2 \right] + \left[ \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} k_z z^2 \right]$$

se ramène à la somme des énergies associées à ces trois oscillateurs indépendants.

- Le mouvement de l'oscillateur spatial résulte de la superposition des mouvements de trois oscillateurs harmoniques indépendants selon trois axes perpendiculaires (doc. 10).
- L'énergie mécanique de l'oscillateur spatial harmonique est la somme des énergies mécaniques des trois oscillateurs harmoniques associés à ces trois degrés de liberté.

### 1.5.2. Mouvement de l'oscillateur spatial isotrope

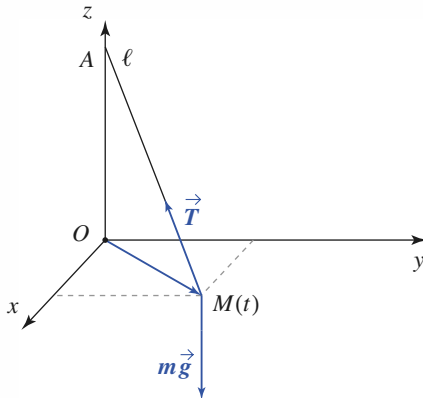
La trajectoire de l'oscillateur spatial est, en général, une courbe spatiale non fermée (doc. 10a). Elle peut l'être si les pulsations  $\omega_{0x}$ ,  $\omega_{0y}$  et  $\omega_{0z}$  sont dans des rapports rationnels (doc. 10b).

Nous pouvons, en revanche, en obtenir une description très simple lorsque cet oscillateur est isotrope :  $k_x = k_y = k_z = k$ .

## Application 2

### Pendule sphérique

Un pendule de longueur  $\ell$  et de masse  $m$  est suspendu en  $A(0; 0; 1)$  (doc. 11). Il est lancé en  $M_0(x_0, y_0, z_0 \approx 0)$  avec une vitesse  $\vec{v}_0(v_0, 0, 0)$  assez faible pour que le point  $M$  reste toujours au voisinage du plan horizontal. Étudier le mouvement de  $M$  et en déduire sa trajectoire.



Doc. 11. Pendule sphérique.

Le principe fondamental de la dynamique appliqué au point  $M$  s'écrit :

$$m \frac{d^2 \vec{OM}}{dt^2} = m \vec{g} + \vec{T}$$

où  $\vec{T}$  est la force exercée par le fil. L'équation précédente projetée sur les axes ( $Ox$ ) et ( $Oy$ ) donne :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = T_x, \quad m \frac{d^2 y}{dt^2} = T_y$$

$$\text{et } m \frac{d^2 z}{dt^2} = T_z - mg \cos \theta.$$

$$T_z \approx mg \cos \theta \approx mg \text{ et } \frac{-T_x}{x} = \frac{-T_y}{y} = \frac{T_z}{\ell - z} \approx \frac{mg}{\ell}.$$

La trajectoire de  $M$  étant quasi plane, les équations du mouvement s'en déduisent :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega_0^2 x \text{ et } \frac{d^2 y}{dt^2} = -\omega_0^2 y, \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{g}{\ell}.$$

Elles donnent, par intégration, en tenant compte des conditions initiales :

$$\vec{OM}(t) = \vec{OM}_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\vec{v}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

ce qui est l'équation paramétrique d'une ellipse lorsque  $\vec{OM}_0$  n'est pas colinéaire à  $\vec{v}_0$ .

La force de rappel prend ici la forme très simple :

$$\vec{F} = -k \vec{r}.$$

L'équation du mouvement peut s'écrire sous forme vectorielle :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + \omega_0^2 \vec{r} = \vec{0}, \text{ car } \omega_{0x} = \omega_{0y} = \omega_{0z} = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Compte tenu des conditions initiales, nous obtenons simplement :

$$\vec{r} = \vec{r}_0 \cos \omega_0 t + \frac{\vec{v}_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t.$$

Nous pouvons remarquer que la force de rappel est colinéaire au vecteur position : *c'est une force centrale*. Nous obtenons une *trajectoire plane*, dans le plan contenant le centre de force  $O$  et parallèle aux vecteurs  $\vec{r}_0$  et  $\vec{v}_0$ . La trajectoire est fermée, c'est *une ellipse* (doc. 10c).

## 2 Oscillations libres d'un oscillateur amorti

### 2.1. Oscillateur amorti par frottement fluide

#### 2.1.1. Équation du mouvement

Nous garderons ici l'oscillateur harmonique à un degré de liberté comme modèle d'étude. Nous avons vu comment les raisonnements appliqués à ce modèle peuvent se prolonger dans le cas de l'oscillateur spatial.

Nous tiendrons compte à présent de l'influence de frottements, forces non conservatives qui viendront s'ajouter au champ de forces associé à l'énergie potentielle parabolique.

Nous adopterons comme modèle d'amortissement une force de frottement fluide :  $\vec{f} = -h\vec{v} = -h\dot{x}\vec{e}_x$ .

Dans ces conditions, l'équation du mouvement peut s'écrire :

$$m\ddot{x} = -kx - h\dot{x}$$

ou encore :

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

où  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  est la pulsation propre, ou pulsation de l'oscillateur non amorti, et  $\tau = \frac{m}{h}$  est homogène à un temps. C'est le *temps de relaxation de l'énergie* de l'oscillateur (information sur la perte d'énergie de l'oscillateur).

Nous pourrions encore écrire l'équation du mouvement :

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

où  $2\alpha = \frac{1}{\tau}$  est le *facteur d'amortissement* de l'oscillateur,

ou bien :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

où  $Q = \omega_0 \tau$ , grandeur sans dimensions, est appelé *facteur de qualité* de l'oscillateur.

Un oscillateur harmonique amorti peut être caractérisé par l'un des trois couples de constantes caractéristiques :  $(\omega_0, \tau)$ ,  $(\omega_0, 2\alpha)$  ou  $(\omega_0, Q)$ .

### 2.1.2. Solutions de l'équation d'évolution

L'oscillateur harmonique idéal correspond à la limite  $Q \rightarrow \infty$  (ou  $\alpha \gg \omega_0$ ) : n'étant pas amorti, il oscille indéfiniment à la pulsation  $\omega_0$ .

Lorsque le frottement est pris en compte, nous devons chercher une solution de l'équation d'évolution :

$$\ddot{x}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0.$$

Constatons qu'une solution de la forme  $x(t) = e^{rt}$  en est la solution si  $r$  est la solution de l'équation du second degré à coefficients réels :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

qui est l'**équation caractéristique** associée à l'équation différentielle d'évolution du système.

Notons  $r_1$  et  $r_2$  les racines, réelles ou complexes, conjuguées de l'équation caractéristique. Lorsque ces racines sont distinctes (le cas  $Q = \frac{1}{2}$  donnant une racine double sera vu ultérieurement), nous pouvons écrire la solution générale de l'équation d'évolution sous la forme :

$$x(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

où  $A_1$  et  $A_2$  sont deux constantes que nous déterminerons à l'aide de deux conditions initiales, pour cette équation différentielle d'ordre deux : en général, nous utiliserons les valeurs des position et vitesse du mobile à l'instant  $t = 0$ .  $A_1$  et  $A_2$  sont en général *complexes* (et conjuguées, car  $x(t)$  est réel).

## 2.2. Régimes d'évolution

Le type d'évolution observé dépend de l'importance de l'amortissement de l'oscillateur. Nous commencerons par un oscillateur assez peu amorti, encore assez proche de l'oscillateur idéal, donc par les valeurs encore élevées du facteur de qualité  $Q$  de l'oscillateur. Par la suite, nous observerons les effets d'une diminution de  $Q$ .

### 2.2.1. Régime pseudo-périodique : $Q > \frac{1}{2}$

#### 2.2.1.1. Mouvement

Tant que  $Q > \frac{1}{2}$  (soit  $\alpha < \omega_0$ ), le discriminant  $\Delta'$  de l'équation caractéristique est négatif : les racines de l'équation caractéristique sont complexes conjuguées. En posant  $\omega^2 = \omega_0^2 - \alpha^2$  ( $\alpha = \frac{\omega_0}{2Q}$ ), il vient :

$$r_1 = -\alpha - j\omega \quad \text{et} \quad r_2 = -\alpha + j\omega.$$

La solution de l'équation du mouvement est de la forme :

$$x(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} = e^{-\alpha t} (A_1 e^{-j\omega t} + A_2 e^{j\omega t}).$$

Le terme entre parenthèses est un facteur oscillant, de pulsation  $\omega$ . Le facteur  $e^{-\alpha t}$  cause une décroissance de l'amplitude d'oscillation (donc de l'énergie), caractérisée par le temps d'amortissement  $\tau = \frac{1}{\alpha}$ .

L'évolution est caractérisée par des *oscillations d'amplitude exponentiellement décroissante* (doc. 12).

La vitesse est  $v(t) = r_1 A_1 e^{r_1 t} + r_2 A_2 e^{r_2 t}$ ;

compte tenu des conditions initiales  $x(0) = x_0$  et  $v(0) = v_0$ , nous avons :

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = x_0 \\ r_1 A_1 + r_2 A_2 = v_0 \end{cases}$$

soit encore :

$$\begin{cases} A_1 = \frac{r_2 x_0 - v_0}{r_2 - r_1} = \frac{(-\alpha x_0 - v_0) + j\omega x_0}{2j\omega} \\ A_1 = \frac{r_1 x_0 - v_0}{r_1 - r_2} = \frac{(\alpha x_0 + v_0) + j\omega x_0}{2j\omega} \end{cases}$$

Le déplacement de l'oscillateur est ainsi :

$$x(t) = e^{-\alpha t} \left( x_0 \cos \omega t + \frac{v_0 + \alpha x_0}{\omega} \sin \omega t \right).$$

La solution exprimée initialement en faisant intervenir des grandeurs complexes prend donc la forme :

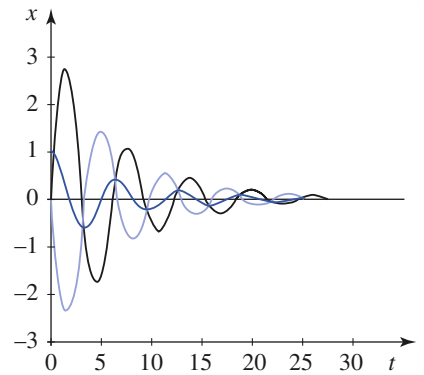
$$x(t) = e^{-\alpha t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$$

ou bien encore :

$$x(t) = C e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi)$$

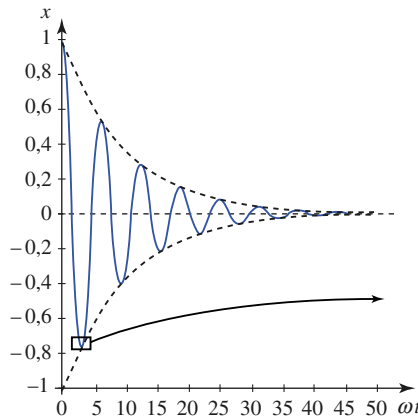
avec  $C = \sqrt{A^2 + B^2}$  et  $\tan \varphi = \frac{B}{A}$  ( $\cos \varphi$  est du signe de  $A = x_0$ ).

Le signal oscille entre les deux enveloppes exponentielles  $\pm C \cdot e^{-\alpha t}$  (doc. 13). Notons que les dates des *extrema* de  $x$  ne coïncident pas vraiment avec les dates de contact avec l'enveloppe.

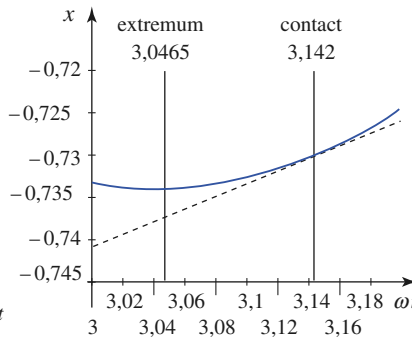


**Doc. 12.** Oscillateur harmonique amorti par frottement fluide : régime pseudo-périodique ( $Q > \frac{1}{2}$ ).

Le mobile est lâché en  $x = x_0$  avec une vitesse  $v_0$  positive, nulle ou négative pour les trois cas apparaissant sur la figure.



**a.**



**b.**

**Doc. 13a.** Variation de l'élongation, en régime pseudo-périodique, entre les deux enveloppes exponentielles.

**b.** Détail d'une partie de la courbe où il apparaît que l'extremum est distinct du point de contact avec l'exponentielle.



### 2.2.1.2. Portrait de phase

Les position et vitesse de l'oscillateur sont :

$$x(t) = e^{-\alpha t} \left( x_0 \cos \omega t + \frac{v_0 + \alpha x_0}{\omega} \sin \omega t \right)$$

$$v(t) = e^{-\alpha t} \left( v_0 \cos \omega t + \frac{\alpha v_0 + \omega_0^2 x_0}{\omega} \sin \omega t \right).$$

Elles oscillent avec une amplitude exponentiellement décroissante : la trajectoire de phase est une spirale qui tourne dans le sens horaire autour du point attracteur  $O$ , position d'équilibre stable vers laquelle tend l'état de l'oscillateur (doc. 14).

Contrairement au cas de l'oscillateur sans frottement, les trajectoires obtenues ne sont pas symétriques par rapport à l'axe  $(Ox)$ . Cette dissymétrie correspond à un changement de signe du coefficient de la vitesse lors d'un renversement du temps. Du fait de la présence de ce terme de frottement fluide, l'équation du mouvement n'est plus invariante vis-à-vis du changement de variable  $t \rightarrow -t$  : le processus n'est pas réversible.

### 2.2.1.3. Pseudo-période

Quand le temps s'écoule,  $x(t)$  tend vers zéro en oscillant. Le régime est oscillatoire sans être périodique, à cause de l'amortissement créé par les frottements. Il est dit *pseudo-périodique* et la *pseudo-période* du mouvement est :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\alpha}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2Q}\right)^2}}.$$

La pseudo-période est une fonction croissante de  $\alpha$ , c'est-à-dire de l'amortissement. *Les frottements augmentent la pseudo-période  $T$  des oscillations* et la rendent supérieure à la période propre  $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ . L'effet est cependant du second ordre.

Nous pouvons vérifier que la pseudo-période  $T$  est l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs et dans le même sens par la valeur  $x = 0$ , deux points de contact successifs avec la même enveloppe ou, encore, l'intervalle de temps qui sépare deux *extrema* de même nature.

### 2.2.2. Régime critique : $Q = \frac{1}{2}$ ( $\alpha = \omega_0$ )

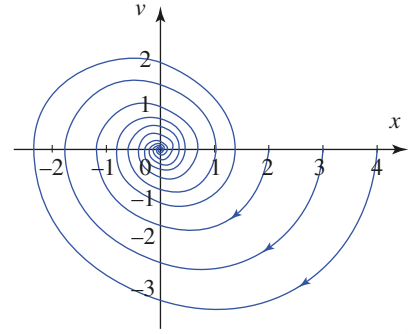
#### 2.2.2.1. Mouvement

Lorsque  $\alpha$  atteint la valeur  $\omega_0$  ( $Q = \frac{1}{2}$ ), le discriminant de l'équation caractéristique s'annule.

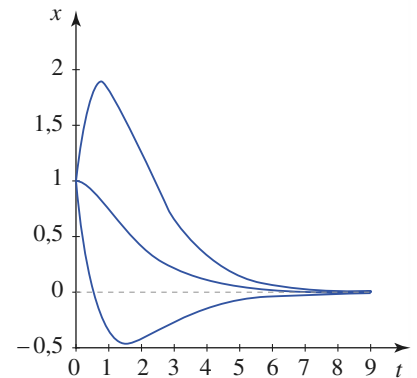
L'équation différentielle du mouvement est alors :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\omega_0 \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

ou bien encore :

$$\frac{d^2}{dt^2}(x(t)e^{\omega_0 t}) = 0.$$


**Doc. 14.** Portrait de phase d'un oscillateur harmonique amorti en régime pseudo-périodique ( $Q = 3$ ). Le mobile est lâché sans vitesse initiale, pour diverses valeurs de  $x_0$ .



**Doc. 15.** Oscillateur harmonique amorti par frottement fluide : régime critique ( $Q = \frac{1}{2}$ ). Les conditions initiales sont les mêmes que celles du mouvement pseudo-périodique (doc. 12). Dans tous les cas, le retour à l'équilibre s'effectue plus rapidement.

La fonction  $x(t)e^{\omega_0 t}$  est donc une fonction affine du temps, soit :

$$x(t) = (a + bt)e^{-\omega_0 t}.$$

Les conditions initiales donnent alors :

$$x(t) = [x_0 + (v_0 + \omega_0 x_0)t]e^{-\omega_0 t}.$$

Cette solution correspond à un retour vers l'équilibre  $x = 0$  qui est juste non oscillant : son évolution est semblable à celle du régime oscillant précédent, mais avec des oscillations qui s'essouffent dès la première ! La stabilisation à  $x = 0$  est donc plus rapide que dans le cas précédent (doc. 15).

## 2.2.2.2. Portrait de phase

Le système tente encore de contourner l'origine (point attracteur) dans le sens horaire, mais ne peut y parvenir : il échoue rapidement au point  $O$ . (doc. 16).

## 2.2.3. Régime apériodique : $Q < \frac{1}{2}$ ( $\alpha > \omega_0$ )

### 2.2.3.1. Mouvement

Pour un amortissement plus important encore, soit  $\alpha > \omega_0$  (soit  $Q < \frac{1}{2}$ ), le discriminant  $\Delta'$  devient positif. Les racines de l'équation caractéristique sont maintenant réelles, et négatives :

$$r_1 = -\alpha - \omega \quad \text{et} \quad r_2 = -\alpha + \omega.$$

En posant cette fois :  $\omega^2 = \alpha^2 - \omega_0^2$ .

La solution de l'équation du mouvement est de la forme :

$$x(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} = e^{-\alpha t} (A_1 e^{-\omega t} + A_2 e^{\omega t}).$$

L'évolution est à présent purement exponentielle. Comme dans le cas critique, le retour à  $x = 0$  se fait sans oscillation, mais dure ici plus longtemps (doc. 17).

Les constantes  $A_1$  et  $A_2$  sont fixées par les conditions initiales. Nous les calculons de même qu'au § 2.2.1., et il vient :

$$\begin{cases} A_1 = \frac{r_2 x_0 - v_0}{r_2 - r_1} = \frac{(-\alpha x_0 - v_0) + \omega x_0}{2\omega} \\ A_2 = \frac{r_1 x_0 - v_0}{r_1 - r_2} = \frac{(\alpha x_0 + v_0) + \omega x_0}{2\omega} \end{cases}$$

Le déplacement de l'oscillateur est ainsi :

$$x(t) = e^{-\alpha t} \left( x_0 \cosh \omega t + \frac{v_0 + \alpha x_0}{\omega} \sinh \omega t \right)$$

suivant les valeurs de  $x_0$  et  $v_0$ , la fonction  $x(t)$  évolue de façon monotone vers zéro ou passe par un extremum, comme l'illustre le document 17.

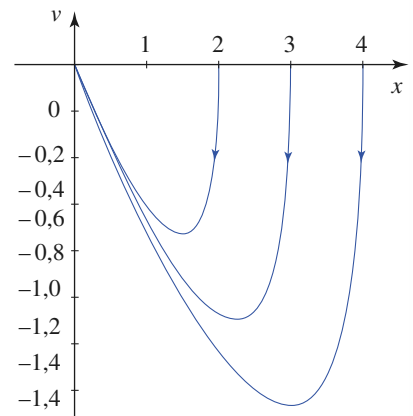
## 2.2.3.2. Portrait de phase

Les trajectoires de phase montrent un retour sans oscillation vers le point attracteur à l'origine (doc. 19).

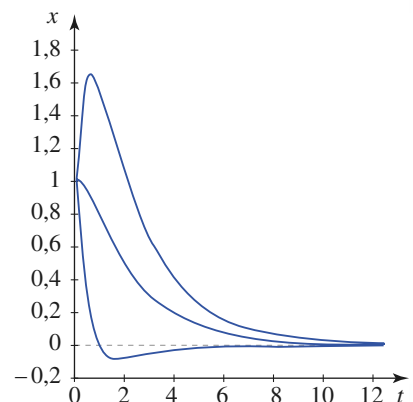
## 2.2.4. Temps de réponse d'un système physique

Nous venons d'étudier les solutions de l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$



**Doc. 16.** Portrait de phase d'un oscillateur harmonique amorti en régime critique ( $Q = \frac{1}{2}$ ).



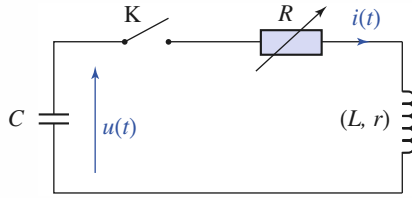
**Doc. 17.** Oscillateur harmonique amorti par frottement fluide : régime apériodique ( $Q < \frac{1}{2}$ ) suivant les conditions initiales, l'élongation passe par un extremum ou tend uniformément vers zéro.

# Application 3

## Amortissement critique d'un circuit (R, L, C) série

On place en série un condensateur de capacité  $C = 10 \text{ nF}$ , une bobine d'inductance  $L = 1 \text{ mH}$  et de résistance  $r = 5 \Omega$ , une résistance réglable  $R$  et un interrupteur  $K$  (doc. 18). Le condensateur est chargé. À  $t = 0$ , on ferme  $K$ .

Quelle doit être la valeur de  $R$  pour que le condensateur se décharge le plus rapidement possible ?



Doc. 18. Circuit (R, L, C).

Notons  $R' = R + r$  la résistance totale du circuit.

La loi des mailles s'écrit :

$$u(t) = R'i(t) + L \frac{di(t)}{dt}, \text{ avec } i(t) = -C \frac{du(t)}{dt}.$$

L'élimination de  $i(t)$  donne l'équation d'évolution de la tension :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + 2\alpha \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

en posant  $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$  et  $2\alpha = \frac{R'}{L}$ .

Pour que  $u(t)$  tende le plus rapidement possible vers zéro, il faut que le régime de décharge soit le régime critique  $Q = \frac{1}{2}$ , soit  $\alpha = \omega_0$ . D'où :

$$\frac{R'}{2L} = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \text{ soit } R' = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 200 \Omega$$

la valeur cherchée de la résistance réglable est :

$$R = R' - r = 195 \Omega.$$

Partant des conditions initiales  $x_{(t=0)} = x_0$  et  $\dot{x}_{(t=0)} = 0$ , il existe un temps  $t_p$  tel que pour  $t > t_p$  nous avons  $|x_{(t > t_p)}| < p x_0$  (avec  $p$  positif ;  $p < 1$ ).

Ce temps  $t_p$  correspond souvent à un temps de mesure ou de réponse pour un système physique ; nous cherchons alors à le minimiser.

Ce temps  $t_p$ , fonction du facteur d'amortissement  $2\alpha$  pour un  $\omega_0$  donné, admet un minimum pour une valeur particulière  $2\alpha_p$  de ce facteur. Il est possible d'obtenir, par des méthodes numériques ou expérimentales, cette valeur de  $\alpha_p$  en fonction de  $p$ .

Souvent une « précision » de 5 % est suffisante ; ainsi si nous voulons que  $t_{0,05}$  soit minimal ( $p = 0,05$ ), il faut que  $\alpha = 0,7 \omega_0$  (régime pseudo-périodique). Mais si nous désirons une précision supérieure ( $p \approx 0$ ), il faut tendre vers le régime critique ( $\alpha = \omega_0$ ).

## 2.3. Étude énergétique de l'oscillateur amorti

### 2.3.1. Puissance des forces de frottement

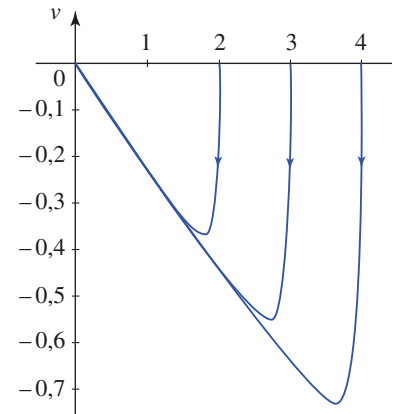
Reprenons l'équation différentielle de l'oscillateur amorti  $m\ddot{v} + h\dot{v} + kx = 0$  et multiplions-la par  $v = \dot{x}$ , il vient :

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 \right) = -h v^2$$

soit encore :

$$\frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = -h v^2 = f_r v < 0.$$

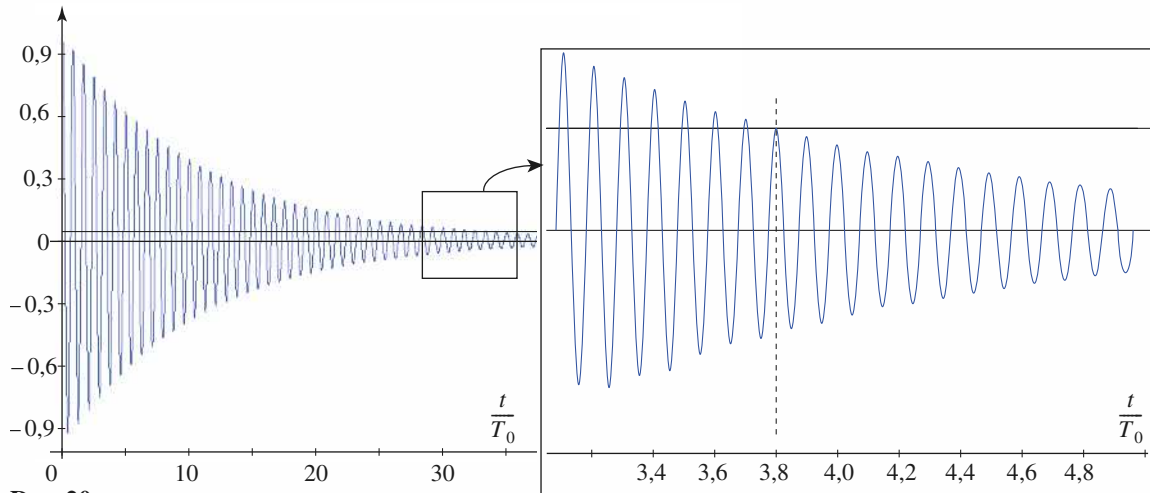
La dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique d'un oscillateur amorti est égale à la puissance des forces de frottement.



Doc. 19. Portrait de phase d'un oscillateur harmonique amorti en régime apériodique ( $Q = 0,2$ ).

# Application 4

## Détermination du coefficient de qualité $Q$ d'un oscillateur



Doc. 20

1) Soit la représentation graphique ci-dessus (doc. 20) représentant l'évolution (en fonction de  $\frac{t}{T_0}$ , avec

$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ ) de l'amplitude d'un oscillateur amorti par frottement fluide, obéissant à l'équation différentielle :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0.$$

À la date  $t = 0$ ,  $x = x_0 = 1$ , et la vitesse est nulle ; sur le graphique on a tracé la droite  $x = 0,05$ .

Estimer la valeur de  $Q$ .

2) Un diapason (pulsation propre 440 Hz) excité par un choc émet un son audible pendant environ 30 secondes.

En faisant toutes les approximations utiles, estimer le coefficient de qualité de cet oscillateur, si on le modélise par la même équation différentielle.

1) L'évolution de l'amplitude de l'oscillateur est donnée par l'équation suivante :

$$x(t) = Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \cos(\omega t + \varphi),$$

avec 
$$\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right).$$

L'oscillateur proposé est peu amorti, donc  $Q \gg 1$ , ainsi  $\omega = \omega_0$ .

À  $t = 0$ , la vitesse est nulle, soit :

$$\frac{\omega_0}{2Q} \cos(\varphi) + \omega_0 \sin(\varphi) = 0,$$

ce qui donne  $\tan \varphi = -\frac{1}{2Q}$ ,

soit  $\varphi \approx 0$ , et donc :

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \cos(\omega_0 t), \text{ avec } x(t=0) = x_0.$$

Cherchons le nombre  $N$  de périodes pour que l'amplitude soit en permanence inférieure à 5 % de  $x_0$  :

$$\frac{x_0}{20} = x_0 e^{-\frac{\omega_0}{2Q}N \frac{2\pi}{\omega_0}}$$

soit :  $N = Q \frac{\ln(20)}{\pi} \approx 0,95Q$ , c'est-à-dire au bout de  $Q$  périodes, environ.

Sur le zoom du graphique, on en déduit :  $Q \approx 38$  ce qui justifie l'ensemble des approximations précédentes.

Remarque : Le tracé a été réalisé avec  $Q = 40$ .

2) On suppose ne plus entendre le diapason si l'amplitude de vibration est environ 5 % de l'amplitude initiale : sur  $\Delta t = 30$  s on entend  $Q = \frac{\Delta t}{T_0}$  oscillations, soit :

$$Q \approx \Delta t \cdot f_0 = 30 \cdot 440 \approx 12\,000,$$

ce qui est énorme, et assure la pureté de cette fréquence d'émission : l'onde sonore émise est quasi monochromatique.

### 2.3.2. Cas des régimes pseudo-périodiques

En utilisant l'expression  $x(t) = Ce^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi)$  de l'élongation, nous observons, entre deux élongations séparées par une pseudo-période  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ , un amortissement de :

$$\frac{x(t+T)}{x(t)} = e^{-\alpha T} = e^{-\delta}$$

où  $\delta = \alpha T = \frac{\omega_0 T}{2Q}$  est une constante caractéristique de l'oscillateur appelé **décroissement logarithmique**.

L'expression du décroissement logarithmique d'un oscillateur *en régime pseudo-périodique* ( $\alpha < \omega_0$  ou  $Q > \frac{1}{2}$ ) est donc donnée, quel que soit  $t$ , par :

$$\delta = \ln \left[ \frac{x(t)}{x(t+T)} \right] = \alpha T = \frac{2\pi\alpha}{\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{Q^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}}.$$

La détermination expérimentale du décroissement logarithmique  $\delta$  permet d'atteindre le facteur de qualité  $Q$  de l'oscillateur amorti.

Intéressons-nous maintenant à la décroissance de l'énergie. Entre deux élongations *extrémales* successives  $x(t_0)$  et  $x(t_0 + T)$ , pour lesquelles la vitesse est nulle, l'énergie mécanique passe de  $\mathcal{E}_M$  à  $\mathcal{E}_M + \Delta\mathcal{E}_M$  avec :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_M &= \frac{1}{2}kx^2(t_0) \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_M + \Delta\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}kx^2(t_0 + T) \\ &= \frac{1}{2}kx^2(t_0) \left[ \frac{x(t_0 + T)}{x(t_0)} \right]^2 = \mathcal{E}_M e^{-2\delta} \end{aligned}$$

soit encore : 
$$\frac{\Delta\mathcal{E}_M}{\mathcal{E}_M} = (e^{-2\delta} - 1) < 0.$$

Pour de *faibles amortissements* ( $\delta \ll 1$  ou  $Q \gg 1$ ),  $\delta \approx \frac{\pi}{Q}$  puisque  $T \approx T_0$ .

L'expression précédente se simplifie en :

$$\frac{\Delta\mathcal{E}_M}{\mathcal{E}_M} = -2\delta = -\frac{2\pi}{Q} = \frac{T_0}{\tau} \quad \text{ou encore} \quad Q = 2\pi \frac{\mathcal{E}_M}{\Delta\mathcal{E}_M}.$$

# CQFR

## ● MODÈLE DE L'OSCILLATEUR HARMONIQUE

- L'oscillateur harmonique à un degré de liberté évolue dans un puits de potentiel parabolique :

$$\mathcal{E}_P(x) = \mathcal{E}_P(0) + \frac{1}{2}kx^2. \text{ Il est soumis à une force de rappel linéaire : } F(x) = -kx.$$

Son équation du mouvement est :  $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ , avec  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ .

- Le mouvement de l'oscillateur harmonique est de la forme :  $x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ .
- La période  $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$  ne dépend pas de l'amplitude des oscillations.
- L'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique est constante et sa valeur est proportionnelle au carré de l'amplitude  $x_m$  des oscillations :  $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}kx_m^2$ .

Pendant le mouvement, il y a équipartition, en moyenne, de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique :  $\langle \mathcal{E}_P \rangle = \langle \mathcal{E}_K \rangle = \frac{\mathcal{E}_M}{2}$ .

L'oscillateur harmonique est un modèle. Le caractère circulaire de la trajectoire de phase tracée dans les axes  $\left(O ; x, \frac{v}{\omega_0}\right)$  permet un test visuel simple du caractère harmonique de l'oscillateur.

## ● OSCILLATEUR AMORTI PAR FROTTEMENT FLUIDE

- L'équation d'un oscillateur amorti par frottement fluide est :  $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$$\text{avec } \begin{cases} \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} & \text{pulsation propre} \\ Q = \frac{m\omega_0}{h} = \omega_0 \tau = \frac{\omega_0}{2\alpha} & \text{facteur de qualité.} \end{cases}$$

- La valeur du facteur de qualité permet d'identifier le type d'évolution libre du système lors de son retour à l'équilibre ( $Q = \infty$  est le cas limite de l'oscillateur harmonique, non amorti).

$$Q > \frac{1}{2} : \text{ le mouvement est pseudo-périodique de pseudo-période } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}}.$$

$$Q = \frac{1}{2} : \text{ le mouvement est critique et la durée du retour à l'équilibre est minimale.}$$

$$Q < \frac{1}{2} : \text{ le mouvement est apériodique.}$$

- Pour les faibles amortissements, la variation relative de l'énergie mécanique de l'oscillateur au cours d'une pseudo-période est :

$$\frac{\Delta \mathcal{E}_M}{\mathcal{E}_M} = -2\delta = -\frac{2\pi}{Q} = -\frac{T_0}{\tau} \text{ ou } Q = 2\pi \frac{\mathcal{E}_M}{\Delta \mathcal{E}_M}.$$

- Souvent une « précision » de 5 % est suffisante ; ainsi si nous voulons que  $t_{0,05}$  soit minimal ( $p = 0,05$ ), il faut que  $\alpha = 0,7\omega_0$  (régime pseudo-périodique). Mais si nous désirons une précision supérieure ( $p \approx 0$ ), il faut tendre vers le régime critique ( $\alpha = \omega_0$ ).

# Contrôle rapide

## Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Connaissez-vous la définition d'un oscillateur harmonique ?
- ✓ Pouvez-vous citer des exemples d'oscillateurs harmoniques ?
- ✓ Comment varie l'amplitude d'un oscillateur harmonique ?
- ✓ La période des oscillations de l'oscillateur harmonique dépend-elle de la période ?
- ✓ L'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique est-elle constante ?
- ✓ Que signifie l'expression « équipartition de l'énergie » d'un oscillateur harmonique ?
- ✓ Comment peut-on estimer le coefficient de qualité d'un oscillateur peu amorti ?
- ✓ Qu'elle est la définition des diverses solutions d'un oscillateur amorti en fonction de l'amortissement que l'on rappellera ?
- ✓ Qu'appelle-t-on « décrétement logarithmique » ?

## Du tac au tac (Vrai ou faux)

### 1. Lorsque l'amplitude de l'oscillateur harmonique est multipliée par 2 :

- ☐ a. sa période est multipliée par : 2,  $\sqrt{2}$ , 1,  $\frac{1}{2}$  ?
- ☐ b. son énergie est multipliée par : 2, 1, 4, 8 ?

### 2. La trajectoire d'un oscillateur harmonique spatial est :

- ☐ a. plane
- ☐ b. fermée
- ☐ c. les deux.

### 3. La période d'oscillation d'un pendule simple est :

- ☐ a.  $\sqrt{\frac{g}{\ell}}$
- ☐ b.  $\sqrt{\frac{\ell}{g}}$
- ☐ c.  $2\pi\sqrt{\frac{g}{\ell}}$

- ☐ d.  $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$
- ☐ e. supérieure à  $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ .

### 4. Le décrétement logarithmique d'un oscillateur harmonique amorti par frottement fluide, de facteur de qualité $Q$ :

- ☐ a. est indépendant de  $Q$
- ☐ b. défini pour  $Q > \frac{1}{2}$
- ☐ c. défini pour  $Q < \frac{1}{2}$
- ☐ d. fonction croissante de  $Q$ .
- ☐ e. fonction décroissante de  $Q$ .

► Solution, page 93.

# Exercice commenté

## Oscillateur harmonique plan

### ÉNONCÉ

Un point matériel  $M$  de masse  $m$  est lié aux quatre points fixes  $A_1$ ,  $A'_1$ ,  $A_2$  et  $A'_2$  d'un plan horizontal, par l'intermédiaire de quatre ressorts de même longueur propre  $a$ . On note  $k_1$  la raideur des ressorts  $MA_1$ ,  $MA'_1$  et  $k_2$  celle des ressorts  $MA_2$ ,  $MA'_2$ .

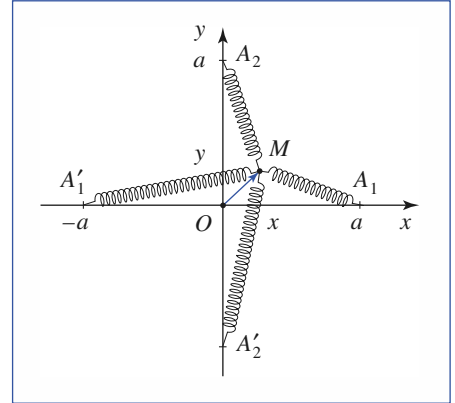
1) Le point  $M(x, y)$  étant au voisinage de l'origine  $O$ , calculer son énergie potentielle  $\mathcal{E}_p$ .

2) En déduire la force  $\vec{f}$  appliquée au point  $M$ . La force est-elle centrale ?

3) En admettant que le point  $M$  glisse sans frottement sur le plan horizontal, étudier son mouvement sachant qu'il a été lancé en  $M_0(x_0, 0)$  avec une vitesse  $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_y$ .

4) Décrire la trajectoire de  $M$  dans les cas suivants :

a)  $k_2 = 2k_1$ ;      b)  $k_2 = 9k_1$ .



### CONSEILS

L'énergie potentielle du point  $M$  est égale à la somme des énergies potentielles des forces appliquées en  $M$ .

Quelles sont ces forces ? Comment leur énergie potentielle s'exprime-t-elle ?

En général, le développement limité d'une fonction  $f(u)$  au voisinage de zéro ne fournit une approximation convenable que si  $u$  est très petit devant 1.

Pour tenir compte de la condition  $x \ll a$ , il faut donc exprimer la fonction énergie potentielle sous la forme  $\mathcal{E}_p(u)$  avec  $u = \frac{x}{a}$ .

Rappelons que seule une quantité sans dimension peut être comparée au nombre 1.

### SOLUTION

1) Calculons l'énergie potentielle du ressort  $MA_1$ , en considérant  $\frac{x}{a}$  et  $\frac{y}{a}$  comme des infiniment petits d'ordre un et en nous limitant à l'ordre deux :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{p_1} &= \frac{1}{2}k_1(\sqrt{(x-a)^2 + y^2} - a)^2 = \frac{1}{2}k_1a^2\left(\left[\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} - 1\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}k_1a^2\left[\left(1 - \frac{x}{a} + \dots\right) - 1\right]^2 = \frac{1}{2}k_1x^2. \end{aligned}$$

Par un calcul analogue pour le ressort  $MA'_1$ , nous établissons :  $\mathcal{E}'_{p_1} = \frac{1}{2}k_1x^2$ .

En substituant  $k_2$  à  $k_1$  et  $y$  à  $x$  pour les ressorts  $MA_2$  et  $MA'_2$ , nous obtenons :

$$\mathcal{E}_{p_2} = \mathcal{E}'_{p_2} = \frac{1}{2}k_2y^2.$$

D'où l'énergie potentielle du système global :  $\mathcal{E}_p(x, y) = k_1x^2 + k_2y^2$ .

2) L'oscillateur étant plan, nous en déduisons que  $f_x = -2k_1x$  et  $f_y = -2k_2y$ .

Comme  $k_1 \neq k_2$ , la force  $\vec{f}$  n'est pas centrale (son support ne passe pas par le point  $O$ ).

3) En projetant sur les axes la relation fondamentale de la dynamique appliquée au point matériel dans le référentiel d'étude supposé galiléen, il vient :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -2k_1x \quad \text{et} \quad m \frac{d^2y}{dt^2} = -2k_1y$$

d'où, par intégration, compte tenu des conditions initiales :

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_1 t), \quad \text{avec} \quad \omega_1^2 = \frac{2k_1}{m};$$

$$y(t) = \frac{v_0}{\omega_2} \sin(\omega_2 t), \quad \text{avec} \quad \omega_2^2 = \frac{2k_2}{m}.$$



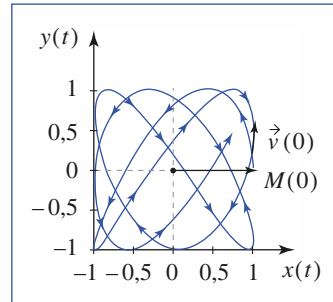
$\sqrt{2}$  est-il rationnel ? Rappelons qu'un irrationnel ne peut se mettre sous la forme du rapport de deux entiers.

4) Les pulsations  $\omega_1$  et  $\omega_2$  étant distinctes, la trajectoire n'est, en général, ni périodique ni fermée.

En revanche, si le rapport des pulsations est rationnel, alors la trajectoire est fermée et le graphe de cette trajectoire est une courbe de Lissajous.

a) La trajectoire d'un oscillateur harmonique dont le rapport des pulsations  $\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{2}$  est irrationnel.

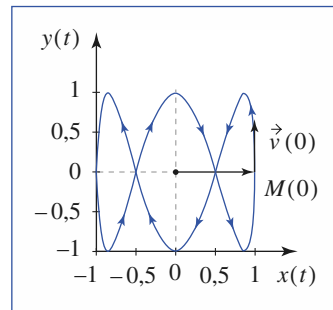
Elle est non périodique et non fermée.



b) La trajectoire d'un oscillateur harmonique dont le rapport des pulsations  $\frac{\omega_2}{\omega_1} = 3$  est rationnel.

Elle est périodique et fermée :

c'est une courbe de Lissajous.



# Exercices

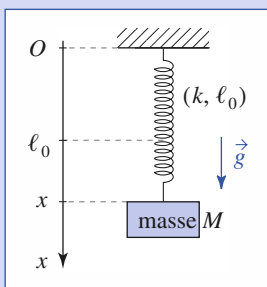
## 1 Une expérience simple

On suspend une masse  $m$  inconnue à un ressort de caractéristiques  $(k, \ell_0)$  inconnues.

On constate que le ressort s'allonge de  $\Delta \ell = 10 \text{ cm}$ .

Calculer la période  $T_0$  des oscillations de la masse, sachant que l'intensité de la pesanteur est :

$$g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$



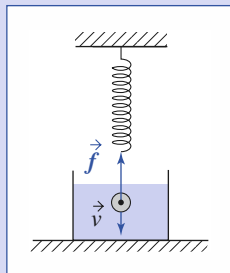
## 2 Détermination d'un coefficient de viscosité

Une sphère de rayon  $r$  et de masse  $m$  est suspendue à un ressort de raideur  $k$  et de longueur à vide  $\ell_0$ .

Déplacée dans un liquide de coefficient de viscosité  $\eta$ , la sphère est soumise à une force de frottement donnée par la formule de Stokes :

$$\vec{f} = -6\pi\eta r \vec{v}$$

où  $\vec{v}$  est la vitesse de la sphère.



1) Écrire l'équation du mouvement de la sphère plongée dans le liquide et en déduire l'expression de la pseudo-période  $T$ .

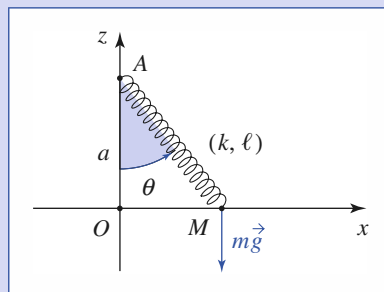
2) Dans l'air, où les frottements fluides sont négligeables, la période des oscillations est  $T_0$ . Déterminer le coefficient de viscosité  $\eta$  du liquide en fonction de  $m, r, T$  et  $T_0$ .

## 3 Glissement avec rappel le long d'un rail

Déterminer la période  $T_0$  des petites oscillations d'un point matériel  $M$  de masse  $m$ , assujéti à se déplacer sans frottement sur une droite horizontale, sous l'action d'un ressort  $(k, \ell_0)$  dont l'autre extrémité est fixe en  $A$  de cote  $a > \ell_0$  (cf. schéma) :

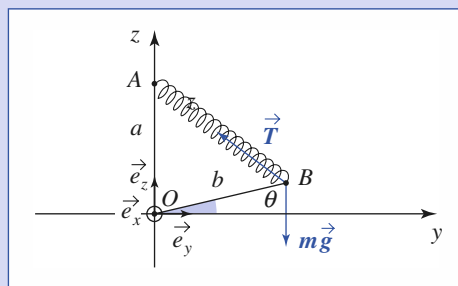
- 1) en utilisant le principe fondamental de la dynamique ;
- 2) en utilisant une méthode énergétique.

3) Que se passe-t-il si  $a$  devient inférieur à  $\ell_0$  ?



## 4 Gravimètre à ressort

Un gravimètre à ressort est constitué d'une tige  $OB$  de masse négligeable pouvant tourner autour d'un axe horizontal  $(O; \vec{e}_x)$  et supportant en  $B$  une masse ponctuelle  $m$  (cf. schéma). Sous l'action du ressort  $AB$ , de raideur  $k$  et de longueur à vide  $\ell_0$ , la tige est horizontale à l'équilibre. On pose  $OA = a$ ,  $OB = b$ ,  $AB = \ell$  et  $\theta = (\vec{e}_y, \vec{OB})$  l'élongation angulaire de la tige  $OB$ .



1) Calculer la longueur  $\ell_{\text{eq}}$  du ressort à l'équilibre.

À quelle condition cet équilibre existe-t-il ?

2) Déterminer la période  $T_0$  des petites oscillations de ce pendule. Que se passe-t-il lorsque  $ka$  est voisin de  $mg$  ?

## 5 Mouvement sous l'action de forces proportionnelles à la distance

1) Étant donné deux points fixes  $A_1$  et  $A_2$ , étudier le mouvement d'un point matériel  $M$ , de masse  $m$ , soumis aux deux forces :

$$\vec{f}_1 = -k_1 \overrightarrow{A_1 M} \quad \text{et} \quad \vec{f}_2 = -k_2 \overrightarrow{A_2 M}$$

avec les hypothèses suivantes.

- a)  $k_1$  et  $k_2$  sont deux constantes positives ;
- b)  $k_2 = -k_1 = k$  constante positive.

2) Généraliser les résultats obtenus dans le cas de  $N$  forces

$$\vec{f}_i = -k_i \overrightarrow{A_i M}.$$

# Corrigés

Solution du tac au tac, page 89.

1. a : 1 ; b : 4.  
 2. Vrai : a, b, c pour l'oscillateur isotrope, manque d'information pour conclure dans le cas général.  
 3. Vrai : e Faux : a, b, c, d.  
 4. Vrai : c, e Faux : a, b, d.

**1** À l'équilibre, le poids et la force de rappel du ressort se compensent :  $mg = k\Delta\ell$ .

En mouvement, l'évolution est régie par l'équation différentielle :  $m\ddot{x} = mg - k(x - \ell_0)$ , ce qui donne des oscillations de pulsation

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  autour de la position d'équilibre  $x_{\text{eq}} = \ell_0 + \frac{mg}{k}$  (en notant

$X = x - x_{\text{eq}}$ , nous avons simplement :  $\ddot{X} + \omega_0^2 X = 0$ ).

La période des oscillations est donc :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell}{g}} \approx 0,63 \text{ s}.$$

Ce système est isochrone à un pendule simple de longueur  $\Delta\ell$ .

**2** 1) L'équation du mouvement est :  $m\ddot{z} = -k\Delta\ell + mg - 6\pi\eta r\dot{z} + f_A$ , en prenant l'axe  $(Oz)$  sur lequel est repéré le déplacement orienté vers le bas ;  $\Delta\ell$  est l'allongement du ressort, et  $f_A$  la poussée d'Archimède. Admettons que cette quantité soit constante.

Choisissons l'origine  $z = 0$  au niveau de la position d'équilibre :

$-k\Delta\ell + mg + f_A = -kz$ . Il vient alors :

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = 0, \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{k}{m} \text{ et } \frac{\omega_0}{Q} = \frac{6\pi\eta r}{m}.$$

La pseudo-période des oscillations amorties (l'énoncé suppose implicitement que le facteur de qualité  $Q$  est plus grand que  $\frac{1}{2}$ ) est  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ , avec  $2\omega = \sqrt{|\Delta|}$ ,

où  $\Delta$  est le discriminant de l'équation caractéristique :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2 = 0,$$

$$\text{soit : } \Delta = \omega_0^2 \left( \frac{1}{Q^2} - 4 \right).$$

Nous obtenons ainsi :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{3\pi\eta r}{m\omega_0}\right)^2}}.$$

2) Dans l'air ( $\eta = 0$ ), la sphère effectue des oscillations de pulsation

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

De l'égalité  $T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{3\pi\eta r}{m\omega_0}\right)^2}}$ , nous tirons :

$$\eta = \frac{m\omega_0^2}{3\pi r} \sqrt{1 - \left(\frac{T_0}{T}\right)^2} = \frac{2m}{3r} \sqrt{\frac{1}{T_0^2} - \frac{1}{T^2}}.$$

**3**

1) La réaction du support et le poids n'ont pas de composante selon  $(Ox)$ . Projignons le principe fondamental de la dynamique sur l'axe  $(Ox)$  :

$$m\ddot{x} = -k(\ell - \ell_0)\sin\theta, \text{ avec } \ell = (a^2 + x^2)^{1/2} \text{ et } \sin\theta = \frac{x}{\ell}.$$

$$\text{Soit donc : } m\ddot{x} = -kx \left( 1 - \frac{\ell_0}{(a^2 + x^2)^{1/2}} \right).$$

En ne conservant que les termes d'ordre un en  $x$  :

$$\ddot{x} = \left( -\frac{k}{m} \right) \left( 1 - \frac{\ell_0}{a} \right) = -\omega_0^2 x,$$

$$\text{d'où la période } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{ma}{k(a - \ell_0)}}.$$

2) La réaction  $\vec{R}$  du support et le poids  $m\vec{g}$  ont une puissance nulle. Écrivons que l'énergie mécanique  $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P$  se conserve en ne considérant que l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_P(x)$  du ressort :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \text{ et } \mathcal{E}_P(x) = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2, \text{ avec :}$$

$$\ell = (a^2 + x^2)^{1/2}.$$

D'où  $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k[(a^2 + x^2)^{1/2} - \ell_0]^2$  ; en se limitant à l'ordre deux en  $\frac{x}{a}$  :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k(a - \ell_0)^2 + \frac{1}{2}k\left(1 - \frac{\ell_0}{a}\right)x^2 = \text{cte}.$$

En dérivant par rapport au temps, nous obtenons l'équation du mouvement précédente (multipliée par  $\dot{x}$ ), d'où la période :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{ma}{k(a - \ell_0)}}.$$

3) Pour  $a < \ell_0$ , l'équation du mouvement au voisinage de 0 reste valable,

mais elle prend la forme :  $\ddot{x} = +\omega_0^2 x$ , avec  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k(\ell_0 - a)}{m}}$ .

La solution cesse d'être oscillante. Elle est maintenant de la forme :

$x(t) = Ae^{\omega_0 t} + Be^{-\omega_0 t}$  (où  $A$  et  $B$  sont fixées par les conditions initiales) : l'équilibre en  $x = 0$  n'est plus stable.

**4**

1) La tige (de masse négligeable) et la masse  $m$  sont soumises à la tension  $\vec{T}$  du ressort, au poids  $m\vec{g}$ , et à une réaction au point  $O$  que nous ne connaissons pas *a priori*, mais qui ne travaille pas puisque l'extrémité de la tige en  $O$  ne se déplace pas.

Nous pouvons donc rechercher une position d'équilibre sous forme d'un extremum de la fonction énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_P(\theta) = mgz(\theta) + \frac{1}{2}k\Delta\ell^2(\theta) = mgz(\theta) + \frac{1}{2}k(\ell(\theta) - \ell_0)^2.$$

Nous avons :  $z(\theta) = b\sin\theta$  et  $\ell(\theta)$  tel que :

$$\ell^2(\theta) = \vec{AB}^2 = (\vec{AO} + \vec{OB})^2 = a^2 + b^2 - 2ab\sin\theta.$$